

Institut Technique de Formation Professionnelle

TECHNOLOGIE DU BATIMENT

Pr. IDRISSI
Chargé de cours

Introduction :

Le génie civil est un domaine diversifié, englobe plusieurs aspects de la **construction**, qui regroupe l'ensemble des activités visant à concrétiser diverses réalisations liées à l'activité humaine (sociale, économique et environnementale).

Ce domaine se subdivise principalement en deux catégories majeures, à savoir le **Bâtiment** et les **Travaux Publics**

Bâtiment :

Le rôle d'un bâtiment est d'abriter les individus pour une utilisation déterminée. Ce peut être pour un usage :

- **Habitation** (villas, immeubles, grattes ciel...)
- **Industriel** (usines, entrepôts, ...)
- **Commercial** (magasins, ...)
- **Institutionnel** (écoles, hôpitaux, bibliothèques)
- **Culturel** (salle de cinéma, théâtre, salle de sport...)
- **Éducatif** (écoles, les universités)

Le bâtiment comprend du point de vue de la construction deux parties :

- **Gros œuvre**
- **Second œuvre**

GROS ŒUVRE

Le gros œuvre désigne l'ensemble des travaux qui contribuent à la solidité et à la stabilité d'un bâtiment. Les travaux de gros œuvre doivent donc permettre à l'édifice de résister aux forces qu'il subit en permanence (charges permanentes) et à celles qu'il subit de manière temporaire (charges d'exploitation).

Le gros œuvre comprend :

- **Terrassement;**
- **L'infrastructure;**
- **La superstructure.**

TERRASSEMENT

Les travaux de terrassement dans un projet de construction font référence à l'ensemble des opérations et activités entreprises pour préparer le terrain ou le site de construction. Ces travaux sont essentiels pour créer une base solide et stable sur laquelle la structure sera construite.

Décapage :

est le processus de retrait de la couche supérieure du sol ou de la végétation du site de construction. Il vise à éliminer la terre végétale, les matériaux organiques et tout autre matériau inapproprié qui se trouve à la surface du terrain.



Opération de décapage

Déblais :

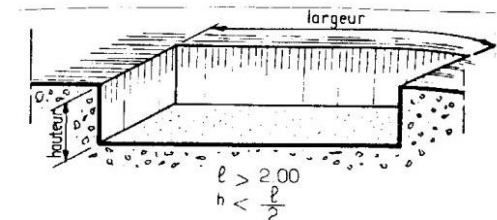
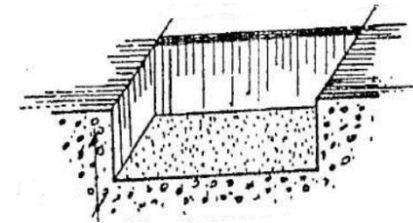
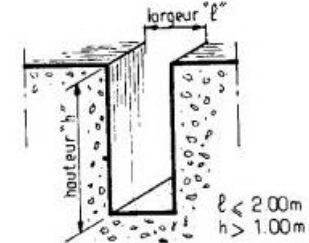
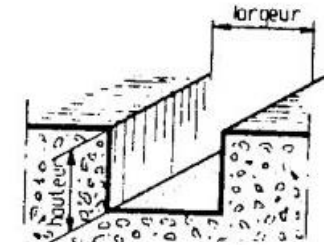
désignent les matériaux de sol excavés ou enlevés du site pendant les travaux de terrassement. Les déblais sont généralement retirés pour niveler le terrain ou pour créer de l'espace pour les fondations et d'autres éléments de construction.

Fouilles en rigoles : Elles correspondent aux semelles filantes (fondations sous les murs et les voiles de l'ouvrage).

Fouilles en tranchées : Elles sont réalisées en général pour la pose de canalisations.

Fouilles en puits : Ces fouilles permettent la réalisation des semelles isolées qui transmettent les charges de l'ouvrage sur un sol approprié.

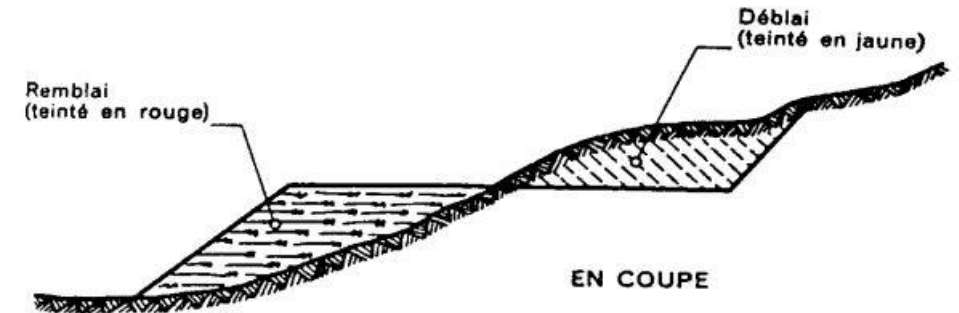
Fouilles en pleine masse ou en excavation : Cela englobe des travaux d'envergure aussi bien en surface qu'en hauteur.



Remblais :

Les remblais sont des matériaux ajoutés au site pour remplir des zones excavées ou pour élever le niveau du sol, sont utilisés pour créer une surface plane ou pour surélever le terrain conformément aux exigences du projet de construction.

Déblais et remblais représentent également, en termes de métier, les terres extraites ou accumulées d'un terrassement.

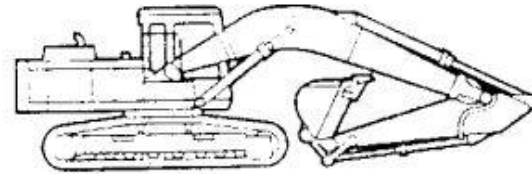


Engins de Terrassement :

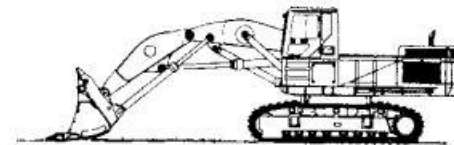
Les engins d'excavation :

Les engins d'excavation sont des équipements de construction utilisés pour creuser, déplacer et manipuler des matériaux et des terres dans le cadre de travaux de terrassement et d'excavation.

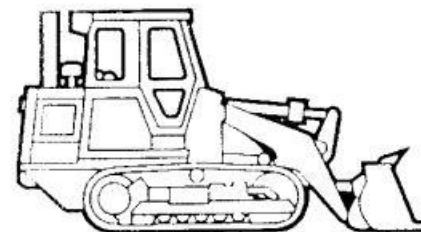
- Pelle hydraulique équipée en rétro



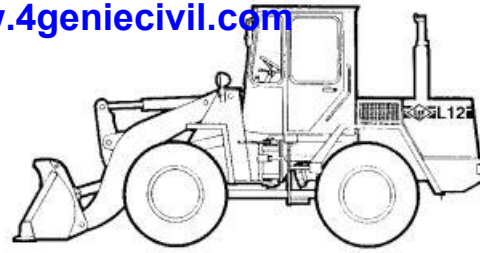
- Pelle hydraulique équipée en buttée



- Chargeur à chenilles



- Chargeur à roues



- Chargeuse pelleteuse (tracto-pelle)



Les engins de nivellement :

Ils assurent la mise en forme des terres. Les principaux engins sont les suivants :

- Bulldozers



- Niveleuse



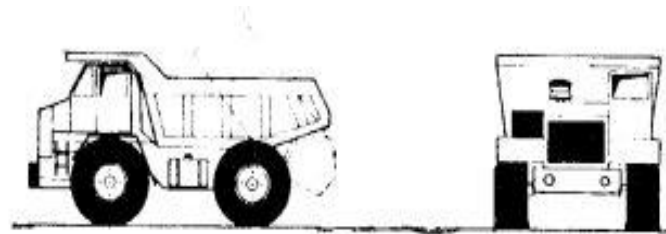
Les engins de transport :

Ils assurent le transport des terres foisonnées du lieu d'excavation ou de reprise vers le site de dépôt. Les principaux engins sont :

- Benne basculante



- Tombereaux



Les engins de compactage :

une machine qui utilise des cylindres ou des plaques pour compacter le sol pour fournir une surface stable pour la construction. On distingue :

- Compacteurs à pneumatiques



- Compacteurs à bille métallique



- Cylindres mixtes pneus-bille



FONDATION

Un ouvrage quelle que soient sa forme et sa destination, prend toujours appui sur un sol d'assise. Les éléments qui jouent le rôle d'interface entre l'ouvrage et le sol s'appellent fondations. Ainsi, quel que soit le matériau utilisé, sous chaque porteur vertical, mur, voile ou poteau, il existe une fondation.

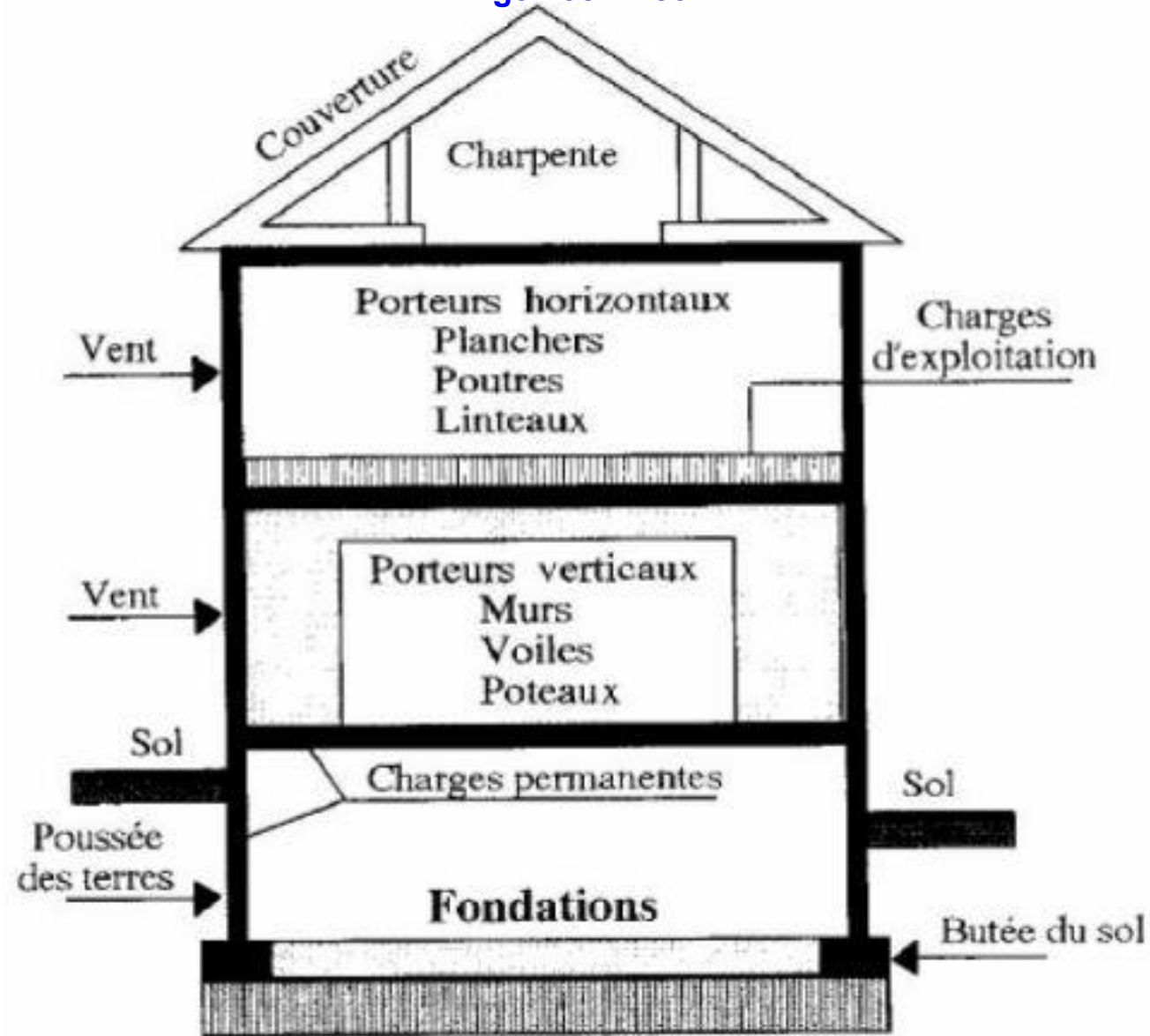
La structure porteuse d'un ouvrage supporte différentes charges telles que :

Charges verticales :

- comme les charges permanentes telles que le poids des éléments porteurs et non porteurs;
- comme les charges variables telles que le poids des meubles, le poids des personnes, etc.

Charges horizontales :

- comme des charges permanentes telles que la poussée des terres,
- comme les charges variables telles que la poussée de l'eau ou du vent.



La structure porteuse transmet toutes ces charges au sol par l'intermédiaire des fondations

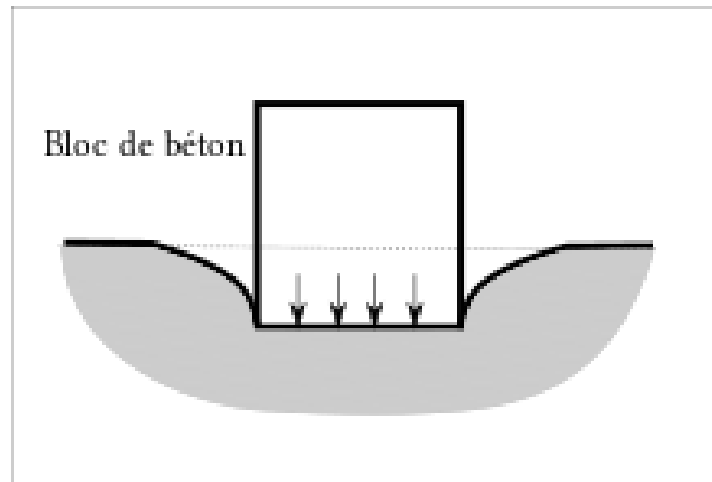
Conditions de stabilité :

Les conditions de stabilité des fondations d'une construction sont essentielles pour assurer la stabilité et la durabilité de tout bâtiment. Quelques-unes des conditions de stabilité des fondations à prendre en compte :

- Capacité portante du sol;
- Profondeur des fondations;
- Type de fondation.

Les fondations d'un bâtiment sont responsables de la transmission des charges de la structure vers le sol, et si elles ne sont pas correctement conçues et construites, cela peut entraîner des problèmes graves tels que des fissures, des **tassements** ou même des effondrements.

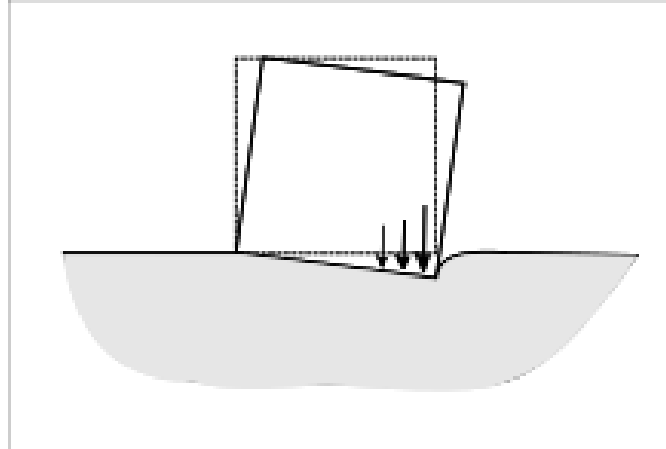
Les tassements tolérés sont des tassements instantanés (n'évoluent pas dans le temps) et uniformes



Tassement uniforme

Lorsque les tassements ne sont pas uniformément répartis sous l'ouvrage, ils sont dits "différentiels". Ils peuvent faire apparaître des fissures dans les murs et les dalles. Ces tassements différentiels apparaissent dans les cas suivants :

- Différentes natures de fondations sous un même ouvrage;
- Fondations s'appuyant sur des couches de terrain de natures différentes;
- Chargement dissymétrique de la superstructure.



Tassement différentiel

Pour éviter ces phénomènes, on doit toujours adapter les massifs de fondation à la nature du terrain et au type de l'ouvrage à supporter. Il est nécessaire de prévoir des joints de rupture qui désolidarisent les différentes parties d'un bâtiment.

Les massifs de fondation doivent être conçus de façon à éviter toute translation et tout risque de renversement

Facteurs influant le choix des fondations :

- Type d'ouvrage à fonder (immeuble, mur de soutènement, pont, etc.);
- Nature du terrain (sa résistance);
- Caractéristiques du site;
- Mise en œuvre des fondations.

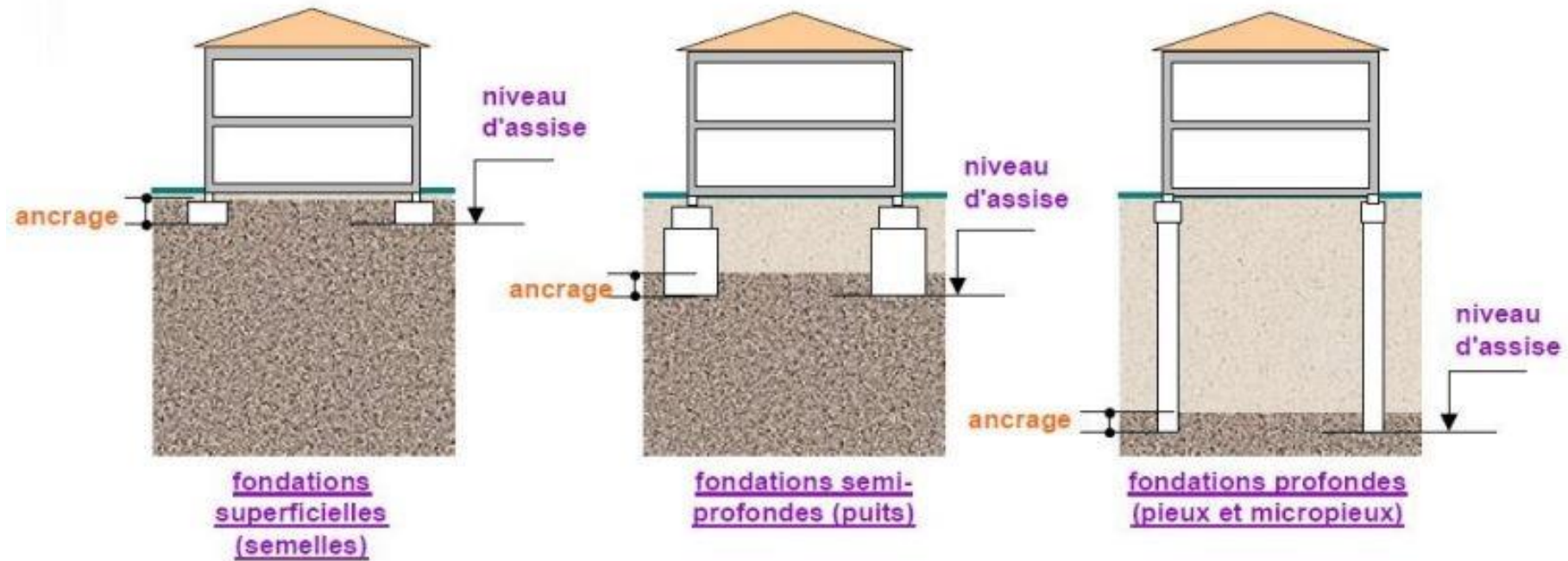
Cependant le dimensionnement du massif de fondation dépend de plusieurs facteurs fondamentaux, notamment :

- Les charges supportées par la structure;
- La nature du terrain (résistance);
- La nature des matériaux employés.

Classification des fondations :

Les fondations selon leur profondeur en 3 types :

- les fondations superficielles;
- les fondations semi-profondes;
- les fondations profondes.



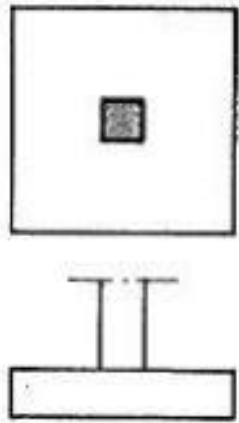
Classification des fondations

FONDATIONS SUPERFICIELLES :

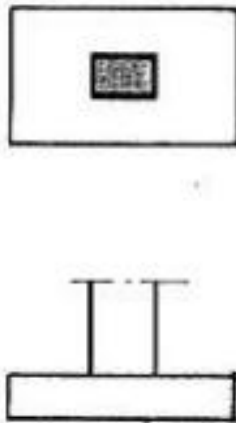
on distingue trois types principaux de semelles pour les fondations superficielles, qui sont conçues pour répartir la charge d'un bâtiment sur le sol de manière efficace. Ces trois types de semelles sont les suivants :

- Semelles isolées :

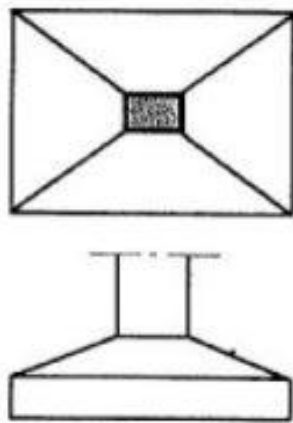
Les semelles isolées sont également appelées semelles ponctuelles. Elles consistent en des bases isolées individuelles situées sous des points spécifiques de charge de la structure, tels les poteaux. Les semelles isolées sont utilisées lorsque les charges sont relativement concentrées sur des points spécifiques, et elles permettent de répartir ces charges sur une plus grande surface du sol.



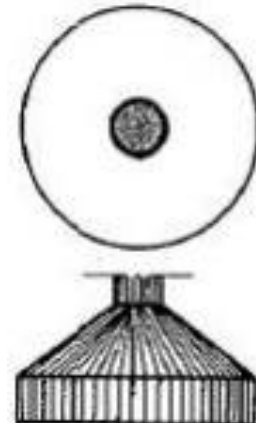
Carrée



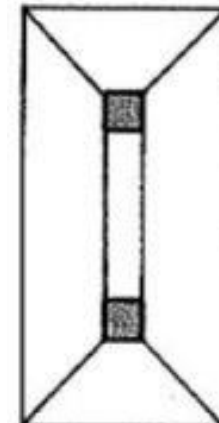
Rectangulaire



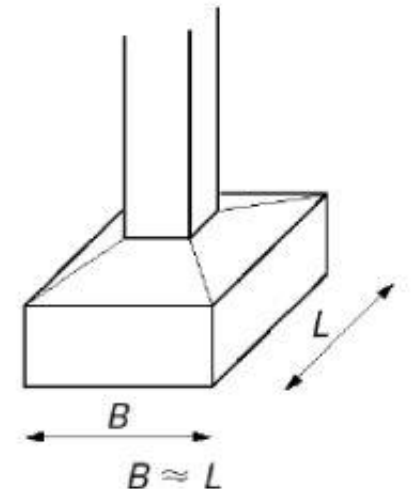
*Rectangulaire
avec glacis*



Tronconique



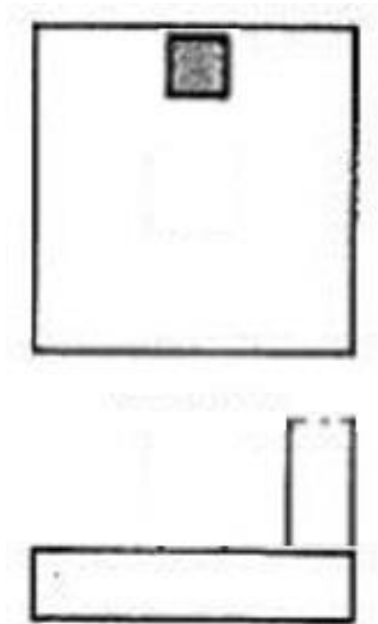
Jumelée



- Semelles excentrée :

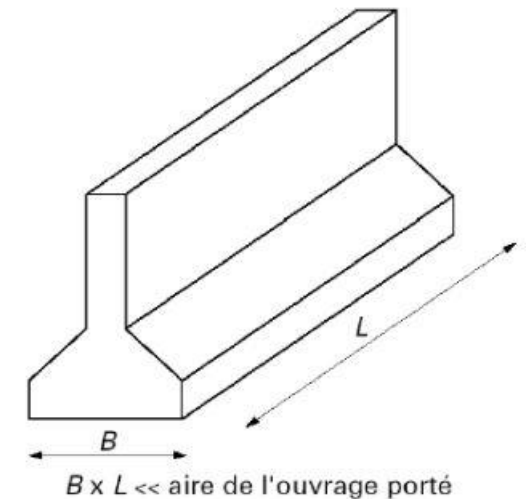
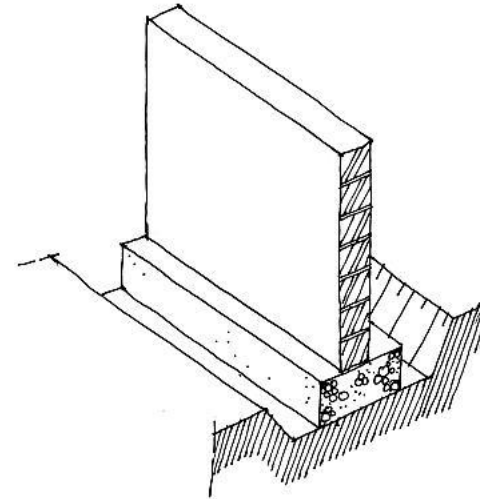
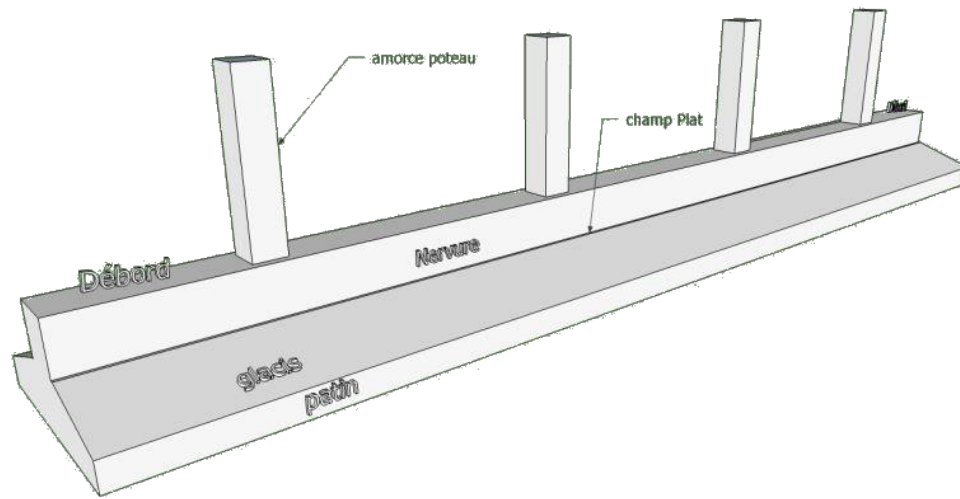
Une semelle excentrée est un type de fondation utilisé en construction. Elle se distingue des semelles centrées par la manière dont elle est positionnée par rapport à la charge ou à l'élément qu'il supporte.

Elle est positionnée de manière à ce que le centre de la charge qu'elle supporte ne coïncide pas avec le centre géométrique de la semelle.



- Semelles filantes (ou continues) :

Les semelles filantes s'étendent sur toute la longueur du mur ou de la structure qu'elles supportent. Elles sont utilisées lorsque la charge est uniformément répartie le long de la longueur d'un voile. Les semelles filantes aident à répartir cette charge de manière égale sur une grande surface du sol. Elles sont couramment utilisées pour les fondations de murs de soutènement et de murs porteurs.

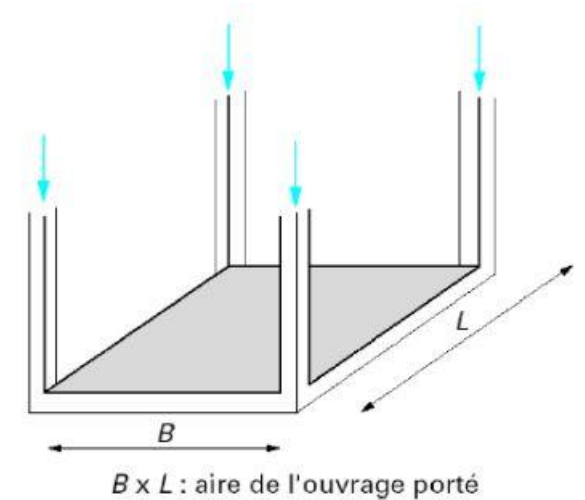
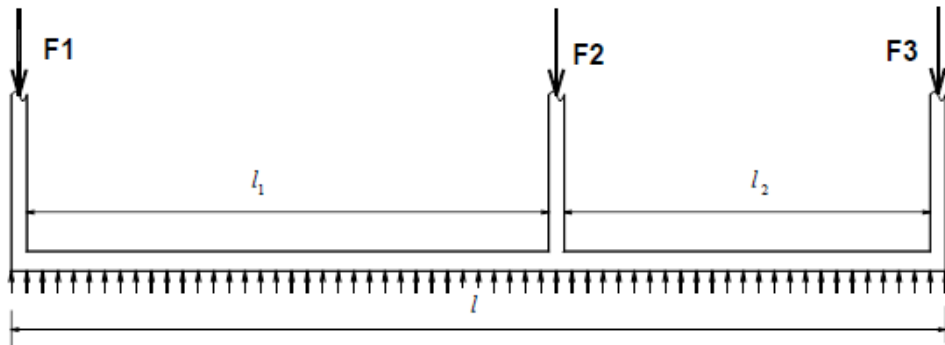


- **Radiers :**

Un radier se présente comme un plancher renversé avec ou sans poutre, recevant du sol des charges réparties ascendantes et prenant appuis sur les poteaux et murs qui exercent sur lui des charges descendantes.

Leur choix est justifié si :

- On a un mauvais sol qui nécessite des surfaces importantes;
- Lorsque le sol est trop compressible;
- Pour éviter ou réduire les désordres ultérieurs en cas de tassement différentiel.



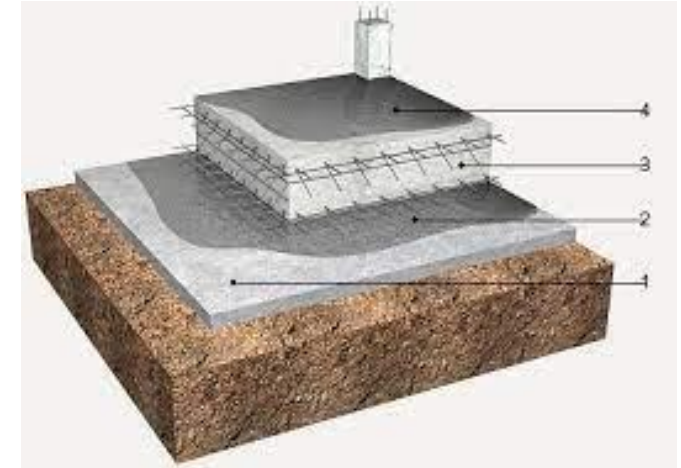
Critères de choix :

Le radier est justifié si la surface des semelles isolées ou continues est très importante (supérieure ou égale à 50 % de l'emprise du bâtiment) Ce qui est le cas lorsque :

- le sol a une faible capacité portante mais il est relativement homogène.
- les charges du bâtiment sont élevées (immeuble de grande hauteur).
- l'ossature a une trame serrée (poteaux rapprochés).
- la profondeur à atteindre pour fonder sur un sol résistant est importante.
- Il est difficile de réaliser des pieux (coût - vibrations nuisibles).
- Il existe des charges excentrées en rive de bâtiment.

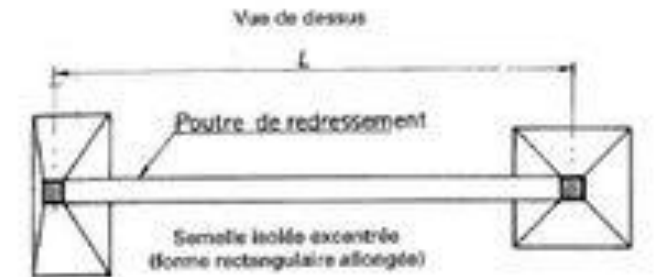
Béton de Propreté :

Le béton de propreté est une fine couche de béton maigre répandue sur le sol ou dans le fond des fouilles avant de couler les fondations. Sa principale fonction est de créer une surface de travail propre et d'éviter la contamination du béton de fondation par le sol.



Poutre de Redressement :

La poutre de redressement est un élément structural utilisé pour stabiliser une semelle excentrée qui supporte une charge décalée par rapport à sa position centrale. Elle joue un rôle crucial pour empêcher le renversement de la semelle excentrée en la liant avec une autre semelle centrée située en face.



Chaînage :

Le chaînage est une ceinture externe de la structure du bâtiment qui a pour fonction principale de relier les poteaux de rive entre eux. En effet, il forme un réseau de poutres horizontales qui encercle le bâtiment, consolidant ainsi l'ensemble de la structure.



Longrine :

La longrine est une poutre horizontale orientée généralement entre les poteaux intérieurs d'un bâtiment. Elle est conçue pour répartir les charges et renforcer la structure. Elles contribuent à la solidité de l'ensemble en liant les poteaux et en répartissant les charges de manière uniforme sur les fondations.

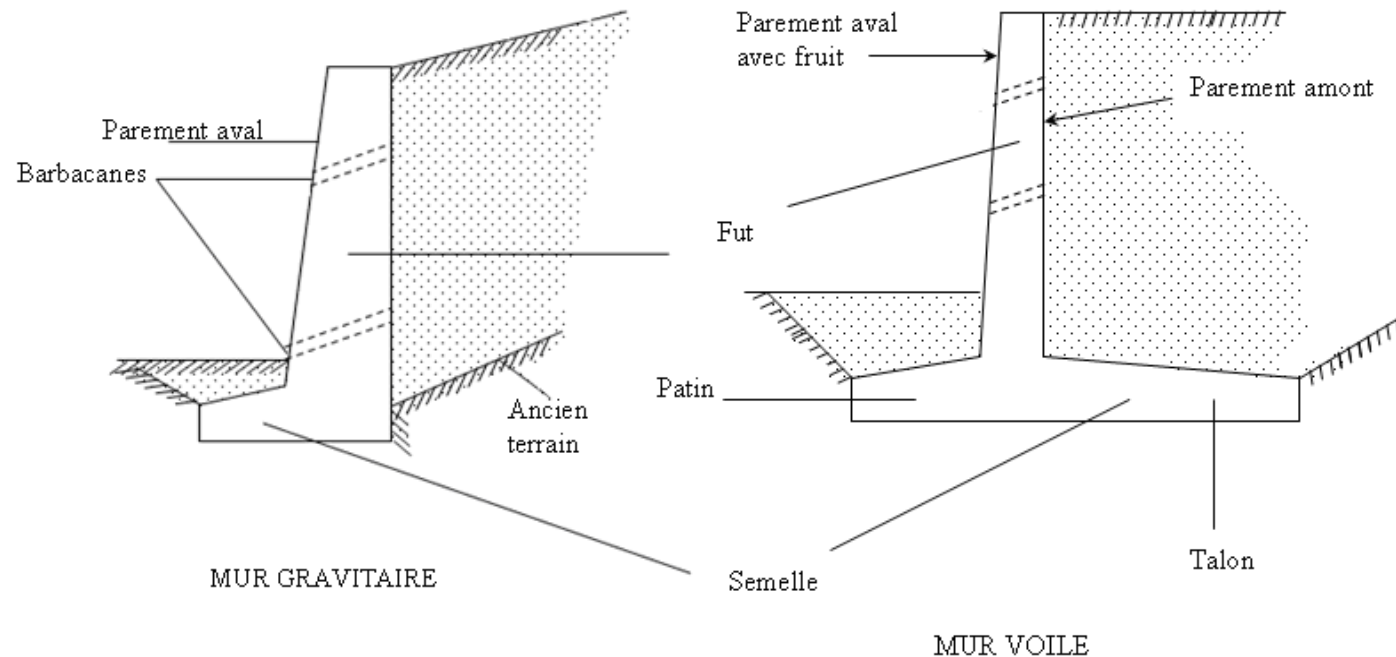


- Murs de soutènements :

Ce sont des ouvrages indépendants fondés presque toujours superficiellement et dont la seule fonction est de reprendre la poussée des terres.

Un mur de soutènement est constitué de deux parties essentielles :

- un fut, paroi résistante destinée à retenir les terres situées en arrière;
- une semelle de fondation, dans laquelle s'encastre le fut, qui assure la stabilité de l'ouvrage.



Nomenclature des termes usuels

Types Des Murs Soutènements :

On classe les murs de soutènement en deux grandes catégories :

Les murs gravitaires :

Ce sont des ouvrages résistants par leur poids propre à la majeure partie de la poussée des terres. Ces murs sont massifs et réalisés en béton non armé ou en maçonnerie épaisse de pierres

Les murs-voiles :

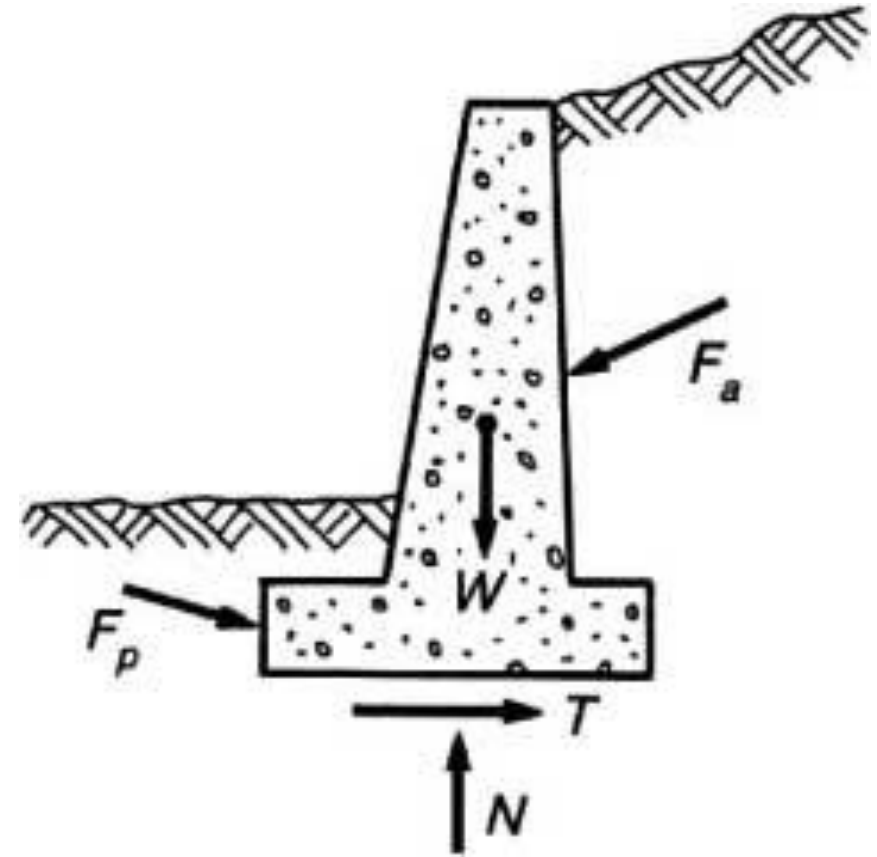
ce sont des ouvrages utilisant comme élément de stabilisation le poids des terres soutenues par l'intermédiaire de leur semelle de fondation. De tels murs sont réalisés en voiles minces de béton armé. Les semelles de tels murs comportent un patin et un talon avec parfois une bêche à l'arrière.

Forces de Poussée et de Butée :

Considérons un ouvrage de soutènement simple, et examinons sommairement les types de sollicitations qui s'exercent sur ce mur.

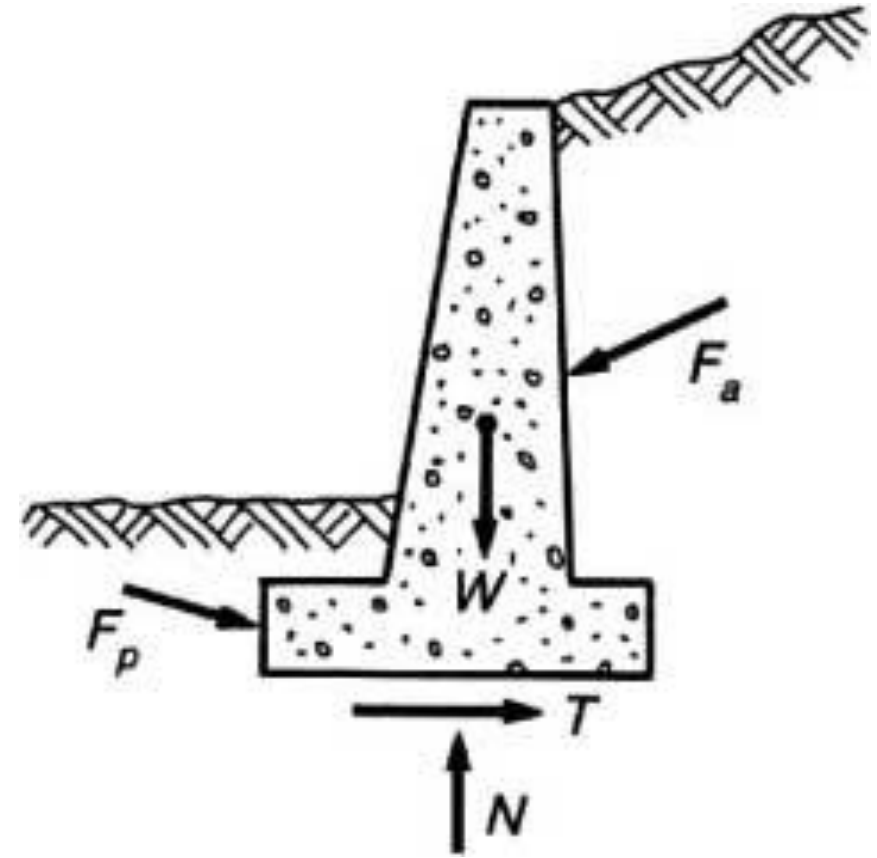
En dehors des forces de pesanteur, représentées par le poids W du mur, s'exercent sur les faces du mur, en contact avec le sol, trois forces dont la connaissance est du ressort de la mécanique des sols :

- sur la face amont du mur, généralement verticale, le massif de sol retenu exerce des efforts ayant tendance soit à renverser le mur, soit à le déplacer horizontalement. La résultante générale de ces efforts est une force dont la composante principale est horizontale. On l'appelle **force de poussée** F_a ;



Sollicitations exercées sur un mur de soutènement

- sur la face aval du mur, dont la partie enterrée est souvent faible, le sol exerce des efforts qui ont tendance à retenir le mur. Leur résultante générale est une force dont la composante principale est horizontale et opposée à la composante horizontale de F_a . On appelle **force de butée** F_p .
- sur la base du mur, le sol exerce des efforts. Sa composante verticale, notée N , est appelée **force portante**, tandis que la composante horizontale, notée T , est appelée **force de résistance au glissement**, car elle s'oppose au glissement du mur sur sa base sous l'action de la force de poussée.

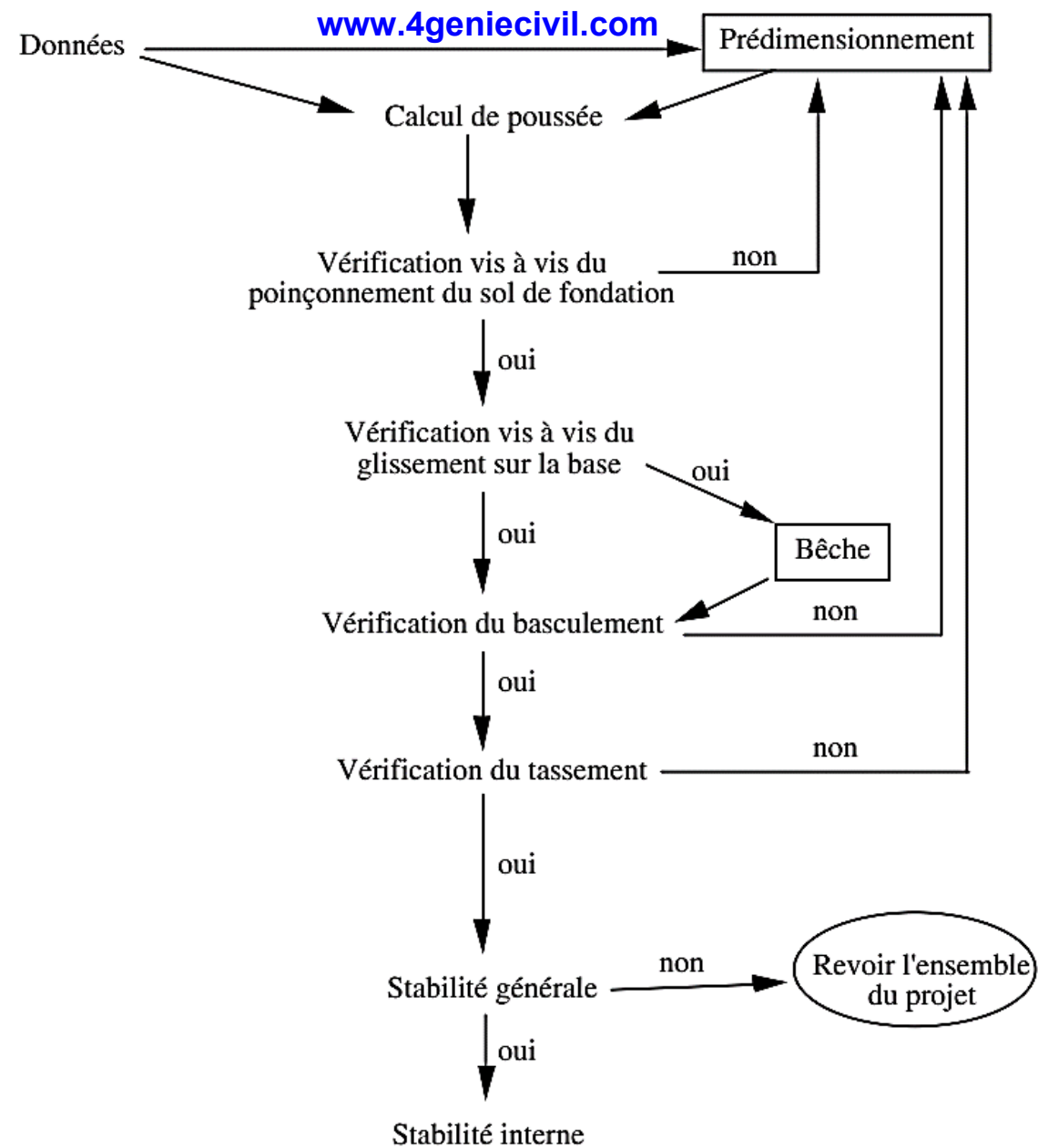


*Sollicitations exercées sur
un mur de soutènement*

Dans l'évaluation de la stabilité d'un mur de soutènement, il faut analyser :

- Calcul des efforts de poussée et de butée;
- Sécurité vis à vis la stabilité contre le renversement;
- Stabilité vis à vis du glissement horizontal sur la base du mur;
- Capacité portante à la rupture : stabilité au poinçonnement;
- Tassement;
- Stabilité de l'ensemble.

Il faut avoir présent à l'esprit qu'un remblai totalement saturé d'eau pousse environ 2,5 fois plus que le même remblai sec. Il est donc nécessaire d'éviter toute saturation du remblai et de toujours assurer un bon drainage à l'arrière d'un mur (en utilisant des barbacanes, des drains, des filtres...) de façon à diminuer l'effet de l'eau sur la force de poussée exercée



Organigramme des différentes étapes d'évaluation de la stabilité d'un mur de soutènement

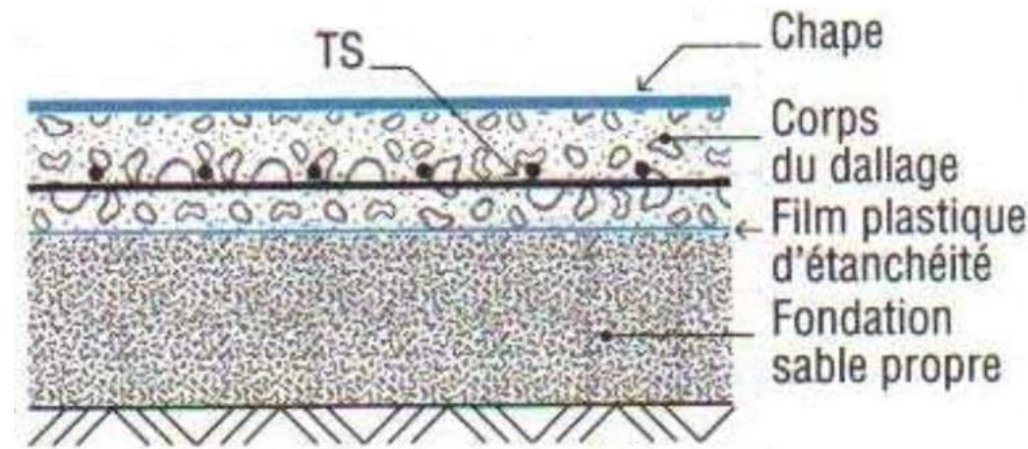
- Dallages :

Le dallage est une surface d'appui continu sur un support constitué par le sol. Le sol peut éventuellement être traité en surface ou complété par un remblai compacté.

Il a pour but d'isoler la future construction du sol humide et d'obtenir une aire de circulation résistante et plane.

les dallages sont généralement constitués par :

- Une forme stabilisée de roches (hérisson), sable ou tout-venant, de manière à obtenir une plate-forme saine et stable, formant une assise et apte à recevoir le corps du dallage;
- Un écran d'étanchéité film plastique imperméable (polyane);
- Corps du dallage et treillis soudé reposant sur la forme;
- Chape de lissage ou une finition donnant au dallage les qualités de surface désirée.

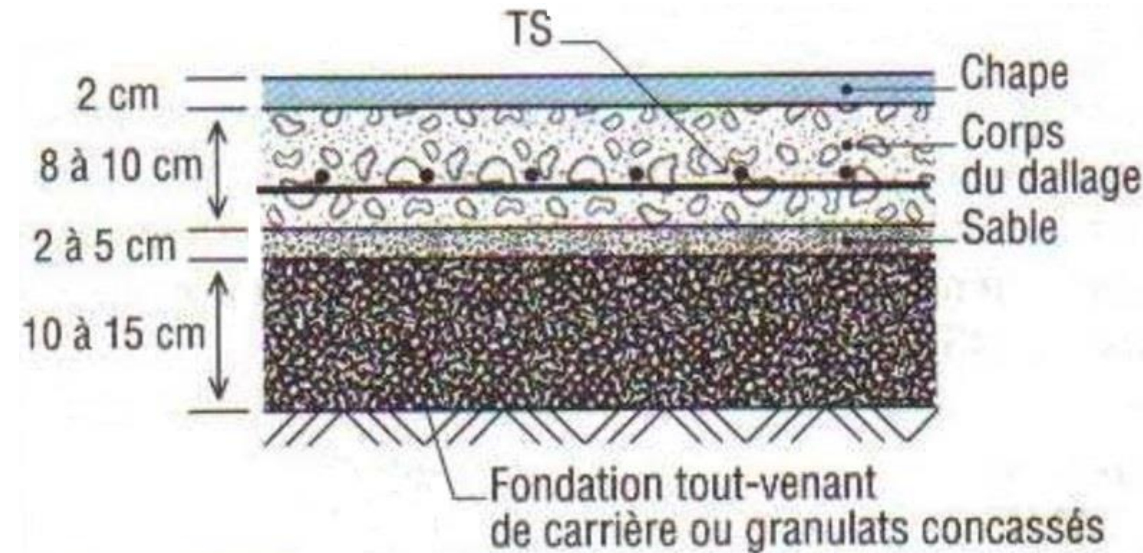


Composition générale d'un dallage

la forme du dallage doit être :

- Insensible à l'eau, ce qui pourra conduire à la réalisation d'un drainage périphérique
- Avoir une résistance mécanique adaptée aux efforts auxquels elle est soumise. De plus, les tassements du matériau qui la constituent, doivent être compatibles avec les déformations du corps de dallage.

Elle est surmontée d'une couche anticontaminante (film polyéthylène ou couche de 5 cm de sable par exemple) pour empêcher la pollution du béton par les constituants de la forme au moment de la mise en œuvre.



Couche anticontaminante

FONDATIONS PROFONDES :

Les fondations profondes sont utilisées pour soutenir des charges importantes en transférant ces charges à des couches de sol plus profondes. Elles sont caractérisées par la manière dont le sol est sollicité pour résister aux charges appliquées.

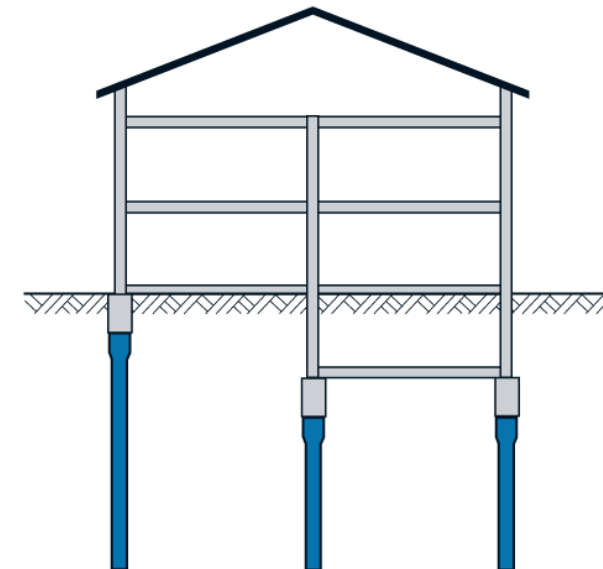
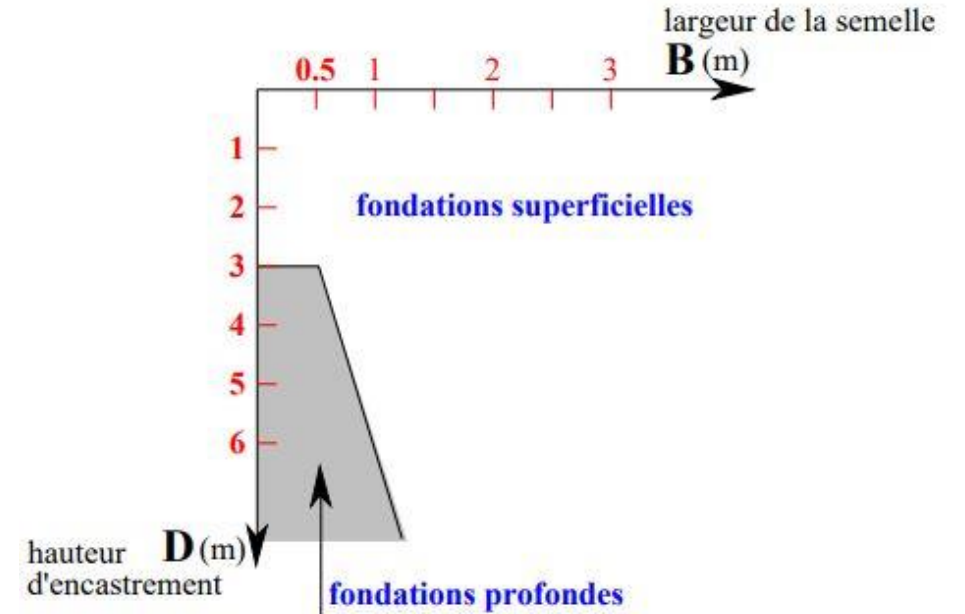
- **Résistance en pointe** : Fait référence à la capacité d'une fondation profonde à résister aux charges par le biais de la pointe de la fondation. Ce type est couramment utilisé dans des sols où la résistance à la compression du sol en profondeur est suffisamment élevée pour supporter les charges.
- **Par frottement latéral** : se produit lorsque la fondation est principalement soutenue par la friction entre la surface latérale de la fondation et le sol environnant. Ce type de fondation est souvent utilisé dans des sols où la résistance en pointe n'est pas suffisante, mais où le sol est capable de fournir une résistance latérale adéquate.
- **Résistance de pointe et frottement latéral** (*cas courant*) : Dans de nombreux cas, les fondations profondes combinent à la fois la résistance en pointe et la résistance par frottement latéral pour assurer une répartition efficace des charges. Cela signifie que la pointe de la fondation contribue à résister à la charge verticale, tandis que la friction latérale aide à stabiliser la fondation latéralement.

Ses dimensions sont définies par :

- D : Longueur de fondation enterrée dans le sol
- B : largeur de la fondation ou diamètre

Au-delà de $D/B > 6$ et $D > 3$ nous sommes dans le domaine des fondations profondes.

D'une manière générale, les fondations profondes sont souvent désignées par le terme de « **pieu** »



Principaux types de pieux :

Les pieux sont des éléments structuraux utilisés dans la construction pour transférer les charges d'une structure vers des couches de sol plus profondes et plus résistantes. On distingue deux grands groupes de pieux en fonction de la méthode de mise en place et de la façon dont ils interagissent avec le sol environnant.

Les pieux mis en œuvre avec refoulement du sol (pieux battus) :

Les pieux battus, également appelés pieux enfoncés, sont des éléments structurels qui sont enfoncés dans le sol en appliquant une force descendante. Cela se fait généralement en utilisant un marteau ou un équipement similaire pour enfoncer le pieu dans le sol.

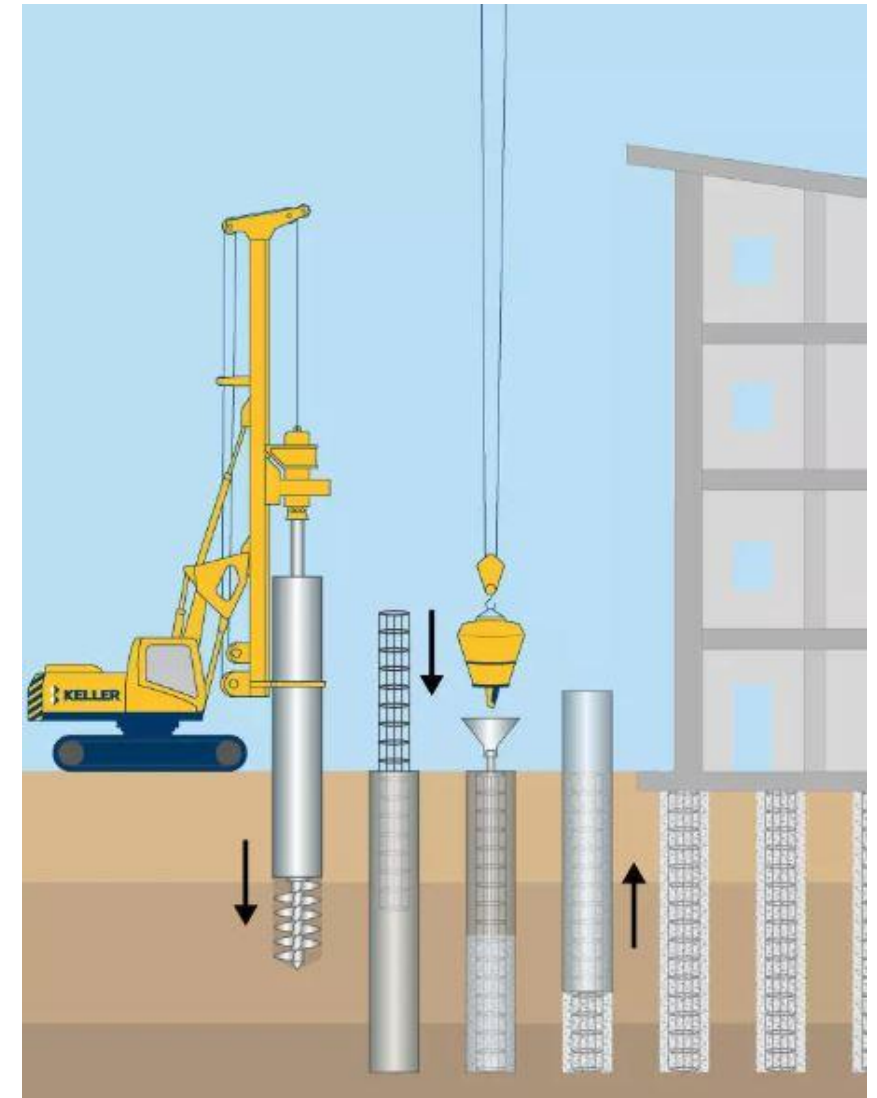
Les pieux battus sont particulièrement adaptés aux sols relativement compacts et cohésifs, tels que l'argile ou le limon, où il est possible de refouler le sol lors de l'enfoncement du pieu.

Les pieux réalisés par excavation du sol (pieux forés) :

Les pieux forés sont créés en excavant le sol pour créer un trou dans lequel le pieu est ensuite inséré. Ils sont souvent utilisés dans des sols meubles ou dans des situations où il est difficile de refouler le sol sans le déstabiliser.

Méthodes de mise en œuvre :

Les méthodes de mise en œuvre des deux groupes de pieux diffèrent considérablement en termes de processus de construction. On distingue les étapes à suivre pour chaque méthode :



Pieux battus :

- 1. Préparation du site :** Tout d'abord, une zone de travail est préparée autour de l'emplacement où le pieu doit être installé. Cela peut impliquer le dégagement de la végétation, le nivellement du sol et la mise en place de plates-formes de travail.
- 2. Enfoncement initial :** Un pieu préfabriqué, souvent en acier ou en béton armé, est positionné au-dessus de l'emplacement souhaité. Un marteau-pilon est utilisé pour donner un coup initial au sommet du pieu, l'enfonçant dans le sol sur une certaine distance.
- 3. Refoulement du sol :** Le pieu est ensuite progressivement enfoncé plus profondément en frappant continuellement sa tête avec un marteau-pilon. Les impacts répétés refoulent le sol autour du pieu, créant une cavité qui permet au pieu de pénétrer davantage.



Pieux battus :

4. Vérifications et ajustements : Les travailleurs surveillent constamment la profondeur du pieu. Ils s'assurent que le pieu atteint la profondeur requise et résiste aux forces de poussée du sol environnant.

5. Finition : Une fois que le pieu atteint la profondeur désirée, il est coupé à la hauteur appropriée, puis les finitions, telles que la mise en place d'un chapeau ou d'autres éléments de raccordement.



Pieux forés :

- 1. Forage du trou :** La première étape consiste à forer un trou dans le sol à l'emplacement souhaité. Cela peut être fait à l'aide d'une tarière rotative, d'une foreuse à creuser ou d'autres équipements de forage appropriés.
- 2. Retrait des déblais :** Pendant le forage, les déblais de sol sont extraits du trou à l'aide d'une trémie ou d'un autre mécanisme de retrait. Les déblais peuvent être évacués du site ou utilisés pour d'autres besoins de construction.
- 3. Installation du pieu :** Une fois que le trou est foré à la profondeur requise, le pieu est abaissé dans le trou.



Pieux forés :

4. Remplissage du trou : Une fois que le pieu est positionné correctement, le trou est rempli de béton

5. Finition : Après le remplissage du trou, le pieu peut être coupé à la hauteur souhaitée, et des finitions ou des raccordements peuvent être ajoutés si nécessaire.



ELEVATION

L'élévation englobe la partie de la construction qui se trouve au-dessus du sol. Cela comprend les murs, les planchers, les toits, les portes, les fenêtres, et tous les éléments visibles de la structure. Elle détermine l'apparence et la fonction de la construction, ainsi que la répartition de l'espace intérieur.

Les éléments de construction d'un bâtiment peuvent être classés en deux catégories principales :

- **Éléments porteurs** : Ces éléments sont responsables de la structure et de la stabilité du bâtiment. Ils supportent les charges verticales et horizontales et sont essentiels pour la résistance globale de la construction. Ils comprennent les voiles, les poteaux, les poutres et les planchers.
- **Éléments non porteurs** : Ces éléments ne sont pas directement impliqués dans le support de la structure du bâtiment. Ils sont principalement liés à la division des espaces intérieurs, à l'esthétique et aux fonctions spécifiques du bâtiment. Ils incluent les cloisons, les plafonds, les poteaux raidisseurs, et d'autres éléments qui contribuent à l'aménagement intérieur et au confort des occupants.

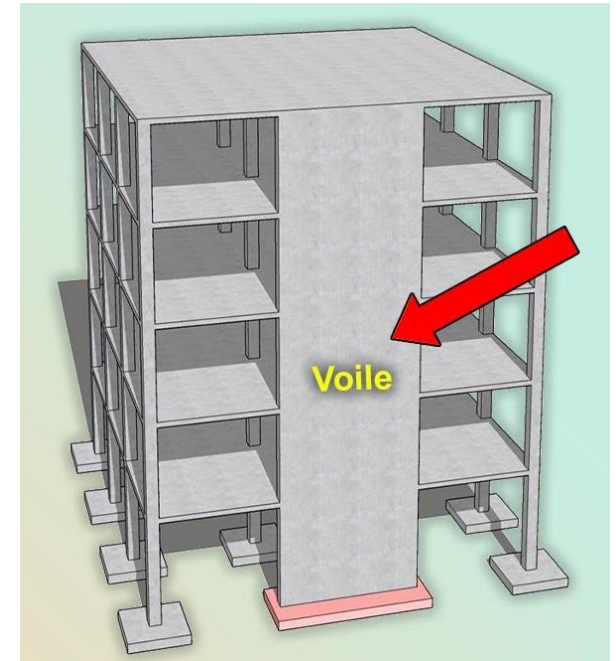
Éléments Verticaux :

- VOILES :

Les voiles sont des murs verticaux en béton armé utilisés pour résister aux charges de la structure et les charges latérales, comme les forces sismiques. Ils sont couramment utilisés dans les bâtiments hauts pour renforcer la structure contre les contraintes horizontales.

Rôles des voiles :

- Reprendre les charges permanentes et d'exploitation apportées par les planchers;
- Participer au contreventement;
- Assurer une isolation acoustique;
- Assurer une protection contre l'incendie.



Emploi des voiles :

Cage d'ascenseur :

Les voiles sont souvent utilisés pour constituer la cage d'ascenseur d'un bâtiment. La cage d'ascenseur est la structure qui abrite l'ascenseur et offre un soutien structurel à l'ensemble du système. Les voiles servent de parois solides pour contenir l'ascenseur et offrent également un support pour les rails et les mécanismes d'ascenseur.

Leur rôle est de maintenir la sécurité des utilisateurs et de garantir le mouvement vertical en toute sécurité.



Châteaux d'eau :

Les châteaux d'eau sont des structures conçues pour stocker et distribuer de l'eau potable à une communauté. Les voiles peuvent être utilisés dans la construction de ces châteaux d'eau pour former les réservoirs d'eau. Les voiles assurent la stabilité de la structure et empêchent les fuites d'eau.



Construction de piscines :

Les voiles peuvent être employés dans la construction de piscines pour former les parois structurelles de la piscine elle-même. Les voiles, en plus de fournir une structure solide pour la piscine, permettent également de créer des piscines de formes diverses et de différentes profondeurs. Ils offrent un soutien structurel essentiel pour résister aux forces exercées par l'eau de la piscine.



- POTEAUX :

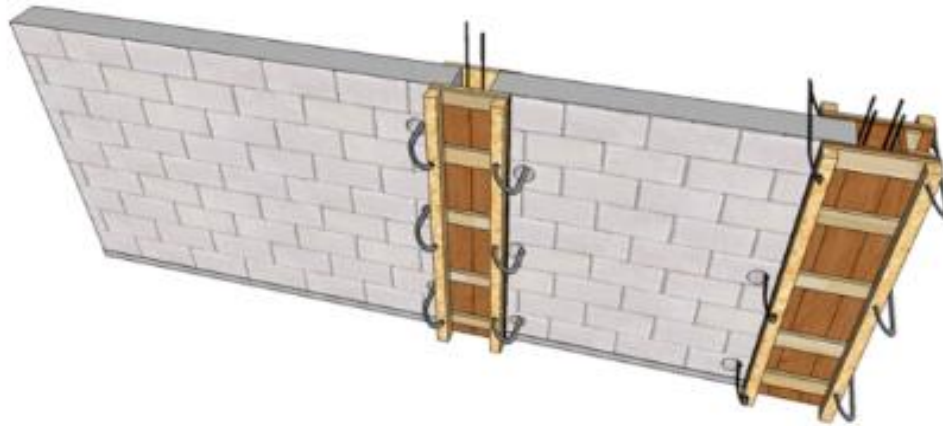
Le poteau supporte les charges verticales. Ils servent de chaînages verticaux, ils contribuent à la stabilité de la construction.

Les poteaux en béton armé sont des éléments porteurs verticaux avec armature incorporée. Ce sont les points d'appui et les éléments porteurs de l'ossature et transmettent des charges concentrées.

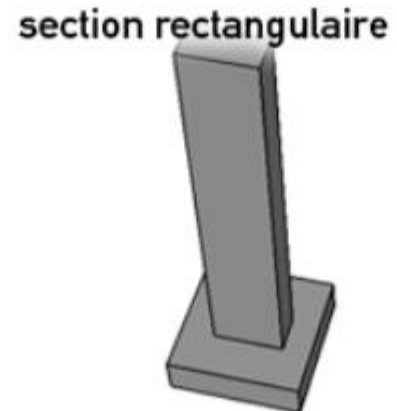
Ils servent à supporter les poutres. Ils travaillent surtout en compression, et ils doivent également supporter des efforts horizontaux, c'est pourquoi, l'armature est composée de barres longitudinales et des cadres et éventuellement des étriers en armature transversale.

Dans un bâtiment, on peut trouver deux sortes de poteau BA :

- Poteau isolé
- Poteau incorporé dans l'épaisseur d'un mur d'agglos



La section des poteaux peut être carrée, circulaire ou rectangulaire :

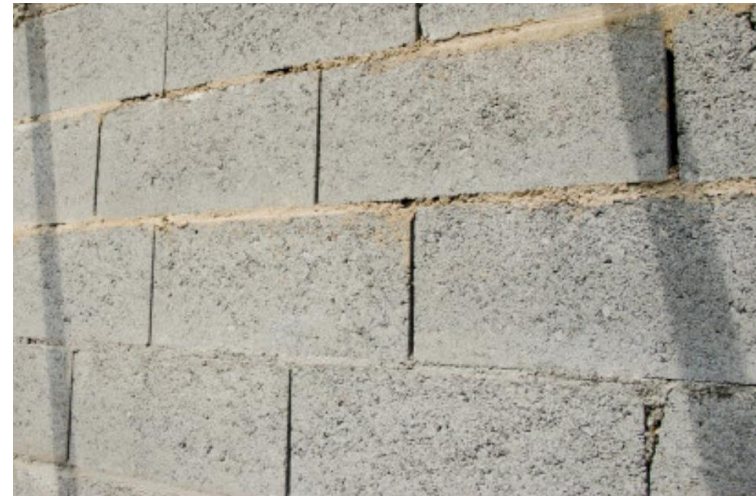


- **MURS :**

Les murs d'un bâtiment sont des structures verticales continues qui délimitent l'intérieur et l'extérieur d'une construction. Ils servent de séparation entre les espaces intérieurs et extérieurs, définissant les pièces et zones fonctionnelles du bâtiment. Les murs peuvent être construits à partir de divers matériaux tels que brique, agglos, bois, métal ou le verre, et ils jouent un rôle fondamental dans l'isolation thermique, l'isolation acoustique et la protection contre les intempéries du bâtiment.



Mur en brique



Mur en agglos

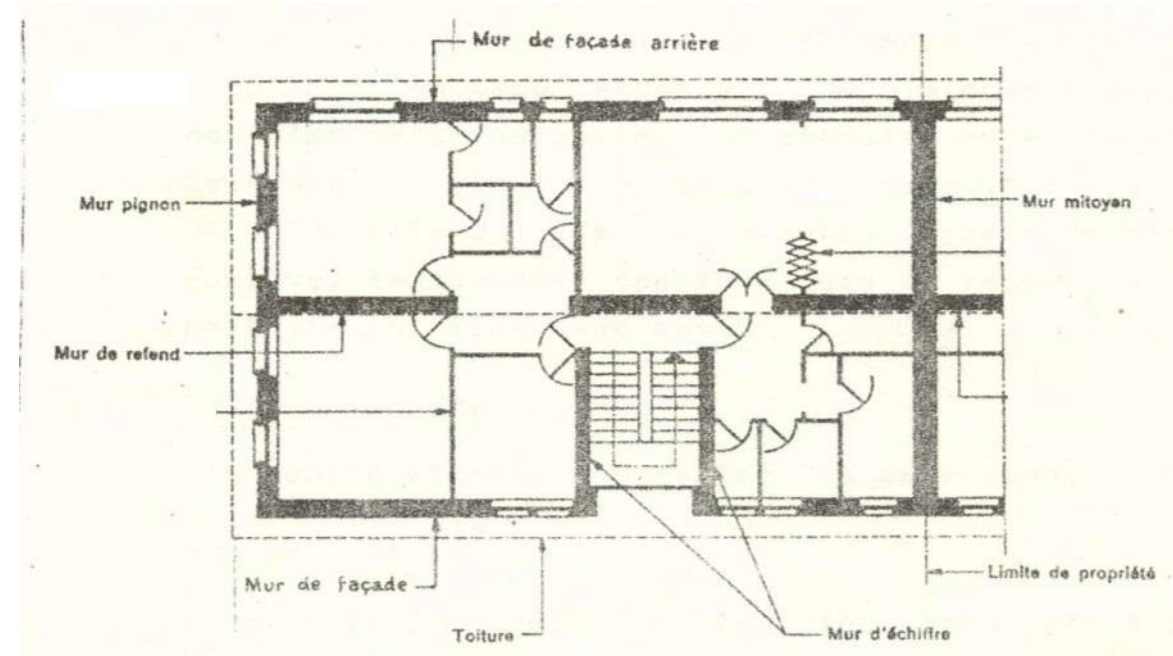
Fonctions des murs :

Les murs d'un bâtiment remplissent plusieurs fonctions essentielles qui contribuent à son confort, sa sécurité et son esthétique. On distingue les principales fonctions des murs d'un bâtiment :

- **Délimitation des Espaces** : Les murs définissent les différentes pièces et zones fonctionnelles à l'intérieur du bâtiment. Ils créent des séparations visuelles et spatiales entre les espaces tels que les chambres, les salons, les cuisines, les salles de bains, etc.
 - Entre l'extérieur et l'intérieur (ex : murs de façades, pignons);
 - Entre les pièces ou locaux (ex : refends, cloisons);
 - Délimitation des terrains (ex : murs de clôture).
- **Isolation Acoustique** : Les murs sont souvent conçus pour réduire la propagation du son d'une pièce à l'autre. Cela garantit la confidentialité et le calme à l'intérieur de chaque espace.
- **Isolation Thermique** : Les murs contribuent à l'isolation thermique en empêchant la chaleur de s'échapper en hiver (chauffage) et en empêchant la chaleur de pénétrer en été (climatisation). Une bonne isolation thermique permet de maintenir une température intérieure confortable et de réduire la consommation d'énergie.

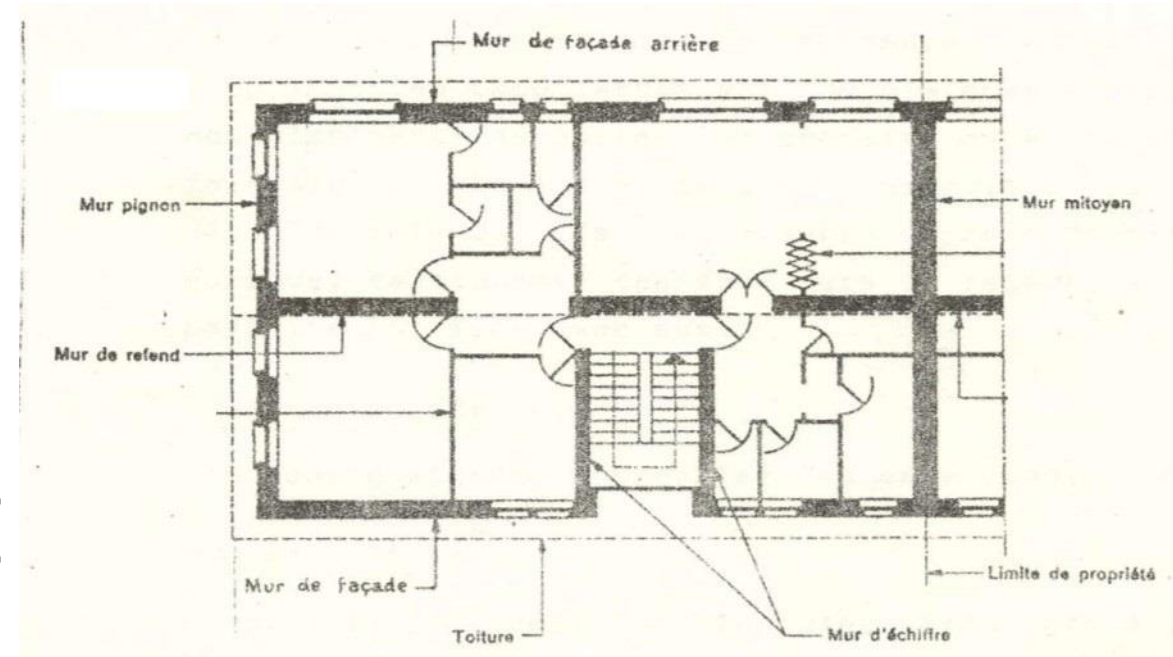
Différents types de murs :

- **Mur-Pignon** : remplit une fonction essentielle en fermant l'extrémité d'un bâtiment. Cette paroi verticale constitue la frontière finale de la structure;
- **Mur de Façade** : ferme les côtés du bâtiment et donne sur la rue ou un espace public. Il est souvent esthétiquement travaillé et comporte des ouvertures telles que des portes, fenêtres et portes fenêtres;
- **Mur de Refend** : sont des murs porteurs intérieurs qui offrent un support intermédiaire pour les planchers qu'ils soutiennent. Ils divisent l'intérieur du bâtiment en différentes pièces et zones fonctionnelles;
- **Mur mitoyen** : a pour fonction principale de servir de séparation physique entre deux propriétés voisines. il maintien la vie privée et de la tranquillité des occupants des deux côtés;



Différents types de murs :

- **Mur de Fondations** : s'élève directement depuis la fondation du bâtiment et est généralement partiellement enterré. Il supporte le chainage.
- **Mur Enterré** : clôturent des pièces situées sous le niveau du sol, telles que les caves ou les sous-sols. Ils sont entièrement ou partiellement enterrés dans le sol.
- **Mur de Clôture** : est situé à l'extérieur du bâtiment et délimite le terrain autour de la propriété.
- **Mur d'échiffre** : joue un rôle fondamental en tant que mur porteur pour un escalier. Sa fonction première est de supporter le poids de l'escalier et des personnes qui l'empruntent, assurant ainsi la stabilité et la sécurité de la structure.



Éléments Horizontaux :

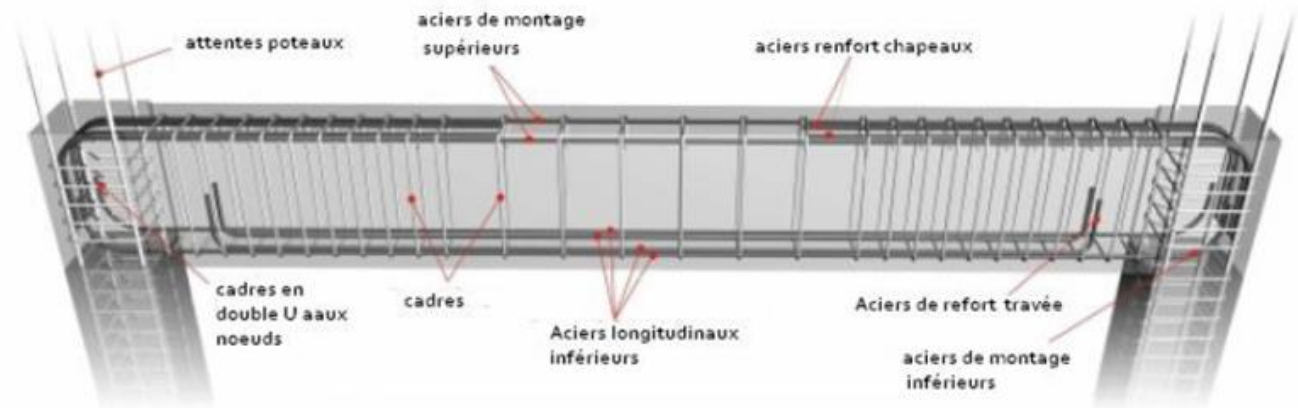
- **POUTRES :**

Les poutres en béton armé sont des éléments porteur, renforcés par des armatures en acier intégrées pour améliorer leur résistance aux contraintes de traction. Les poutres ont pour rôle de supporter les charges verticales, telles que le poids des étages d'un bâtiment, les éléments de toiture ou tout autre poids appliqué sur la structure. Elles répartissent ces charges sur les poteaux, ou les voiles, garantissant ainsi la stabilité de l'ensemble de la structure.

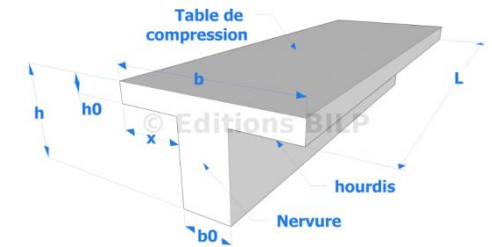
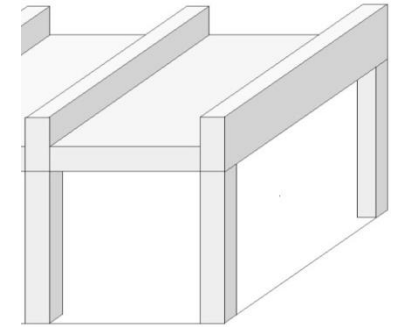
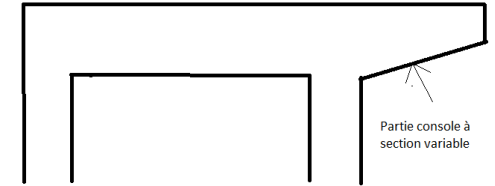
Types de poutres en béton armé :

Il existe plusieurs types de poutres en béton armé, notamment :

- **Poutres droites** : Les poutres rectilignes sont les plus courantes et sont utilisées pour supporter des charges uniformément réparties.



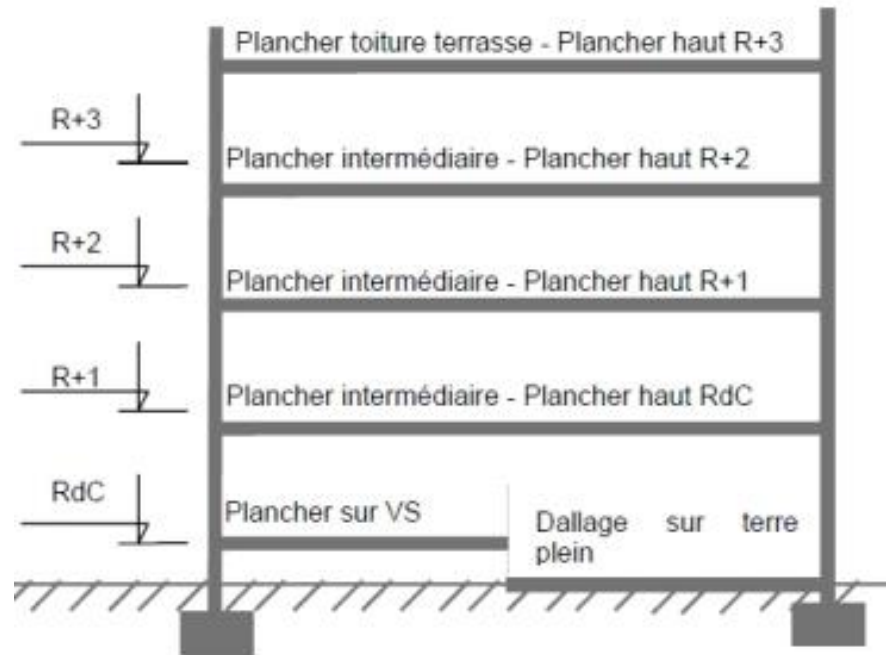
- **Poutres console** : Ces poutres s'étendent au-delà du support, créant un effet de porte-à-faux. Elles sont couramment utilisées pour créer des balcons.
- **Poutre en allège** : est une poutre dont la plus grande partie est placée au-dessus du plancher qu'elle supporte, ce dernier étant suspendu à la poutre.
- **Poutres en T** : Ces poutres ressemblent à la lettre "T" et sont utilisées pour renforcer les connexions entre les poutres et les colonnes, ce qui les rend idéales pour les bâtiments à plusieurs étages.
- **Poutres en caisson** : Ces poutres ont une section transversale en forme de boîte ou de caisson, ce qui les rend adaptées pour des charges lourdes ou des longues portées. Elles sont couramment utilisées dans les ouvrages d'art comme les ponts.



- PLANCHERS :

Les planchers sont des éléments porteurs. C'est une aire plane horizontale séparant deux niveaux d'une construction et est capable de supporter des charges. On distingue :

- Plancher sur vide sanitaire;
- Planchers intermédiaires;
- Plancher de toiture terrasse.



Différents niveaux

Généralement, le plancher est constitué de 3 parties distinctes qui sont : le revêtement, la partie portante et le plafond.

- **Partie portante** : est constituée par des poutres en B.A, ou en béton précontraint, des poutrelles, des hourdis, des dalles en béton armé pleines ou nervurées. Cette partie portante doit résister aux charges permanentes et les charges d'exploitation;
- **Revêtement** : repose sur la partie portante : ce peut être du carrelage, parqué en bois, marbre, etc. il peut garantir une isolation acoustique et thermique, tout en présentant un aspect esthétique.
- **Plafond** : est réalisé sous l'élément porteur, c'est un enduit de plâtre ou des plâtres préfabriqués. Il contribue à l'amélioration de l'isolation tout en obéissant à l'esthétique.

Fonctions des planchers :

Les planchers doivent répondre aux critères suivants :

Résistance et stabilité :

- **Supporter les charges d'utilisation** : Les planchers doivent être conçus pour supporter les charges imposées par l'utilisation prévue de l'espace (poids des occupants, des meubles, des équipements, etc).
- **Ne pas fléchir** : La flèche, qui correspond à la déformation ou à la flexion du plancher, doit être limitée de manière cruciale afin de garantir la stabilité structurelle et le confort des occupants.
- **Durabilité** : Les planchers doivent être construits avec des matériaux durables et résistants pour assurer une longue durée de vie sans dégradation significative.

Sécurité incendie :

En matière de protection incendie, on distingue 3 notions :

- **la résistance mécanique appelée *stabilité au feu*** : Cette caractéristique garantit que les planchers peuvent maintenir leur intégrité structurelle pendant une période déterminée en cas d'incendie ;
- **l'étanchéité aux flammes appelée *pare flammes*** : Cette propriété vise à prévenir la propagation du feu d'un étage à l'autre, limitant ainsi les dégâts potentiels.
- **l'isolation thermique appelée *coupe-feu*** : Cette fonctionnalité permet de maintenir une température basse du côté non exposé au feu, offrant ainsi une protection supplémentaire aux occupants du bâtiment et préservant l'intégrité des zones non touchées par l'incendie.

Isolation thermique et acoustique :

- **Isolant thermiquement** : Cette approche aide à minimiser les variations de température, à économiser de l'énergie et à maintenir des conditions thermiques agréables à l'intérieur de l'habitat ou du bâtiment.
- **Isolant acoustiquement** : Les planchers doivent être conçus pour minimiser la transmission des bruits d'impacts, assurant ainsi un confort acoustique à l'intérieur du bâtiment en réduisant les nuisances sonores entre les étages.

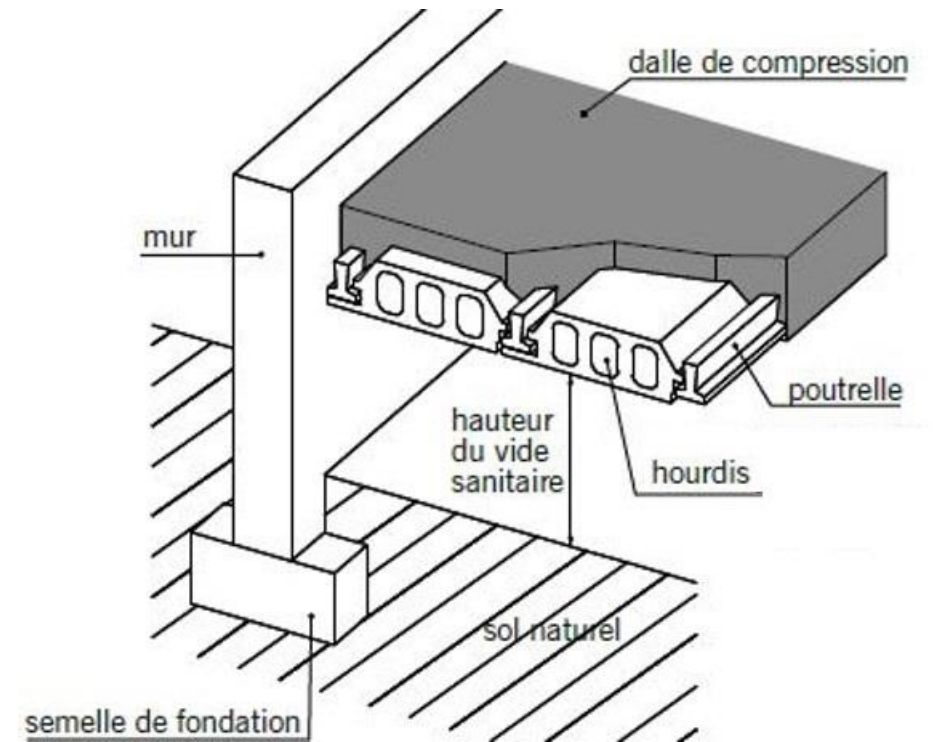
Equipements techniques :

Le plancher permet de dissimuler les canalisations d'eau et les câbles électriques, Il est aussi possible de réaliser des planchers chauffants, par mise en place dans la dalle avant coulage, d'un circuit de canalisation (alimenté par eau chaude). Ce système est plus souvent incorporé dans une chape effectuée par la suite au dessus du plancher.

Plancher sur vide sanitaire :

est construit au-dessus d'un espace vide, généralement d'une hauteur suffisante pour permettre l'accès des personnes. Il crée un espace ventilé entre le sol et le premier plancher du bâtiment, apportant des avantages en termes d'isolation thermique et de protection contre l'humidité.

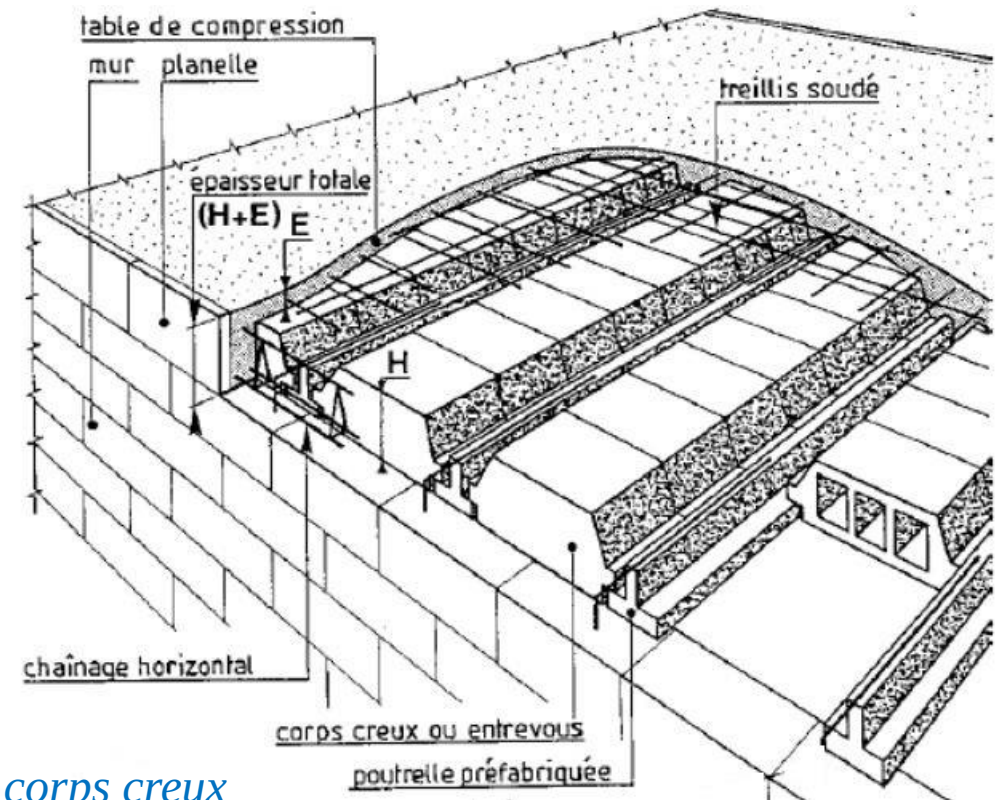
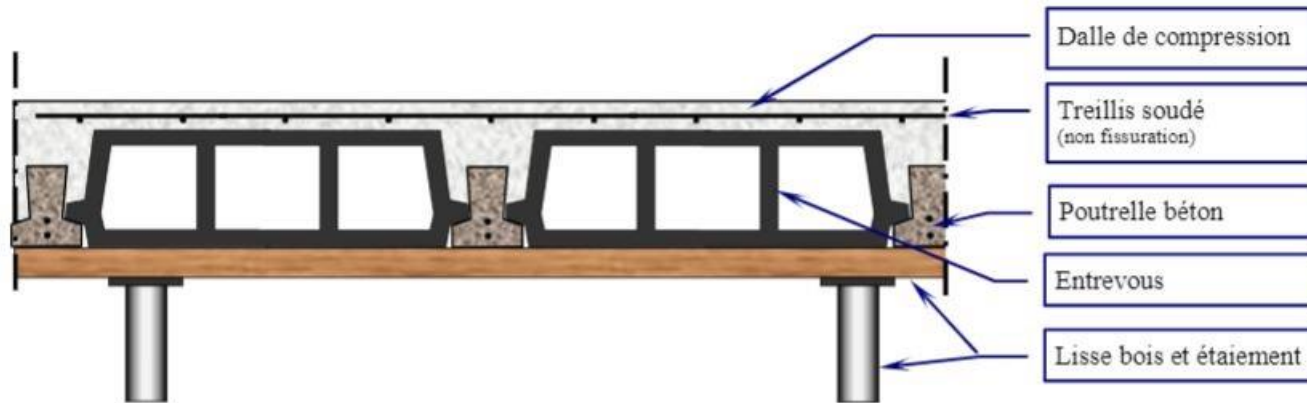
Il prévient le contact direct entre la structure du bâtiment et le sol, ce qui peut être bénéfique dans les zones sujettes aux variations du niveau de la nappe phréatique.



Planchers a corps creux :

Les planchers à corps creux sont composés de 3 éléments principaux :

- Corps creux ou "entrevous" qui servent de coffrage perdu ;
- Poutrelles en béton armé ou précontraint qui assurent la tenue de l'ensemble et reprennent les efforts de traction grâce à leurs armatures;
- Dalle de compression armée coulée sur l'ensemble qui reprend les efforts de compression.



les éléments principaux d'un plancher à corps creux

Hourdis (*entrevous*) : élément préfabriqué en béton de gravillons, en terre cuite ou en polystyrène, mis en place entre les poutrelles d'un plancher. Les hourdis servent généralement de coffrage à la dalle de compression qui les recouvre. Les entrevous en polystyrène qui assurent au plancher une bonne isolation thermique, sont essentiellement utilisés pour les planchers recouvrant un vide sanitaire ou un local non chauffé (cave, garage, etc.).



entrevous en polystyrène



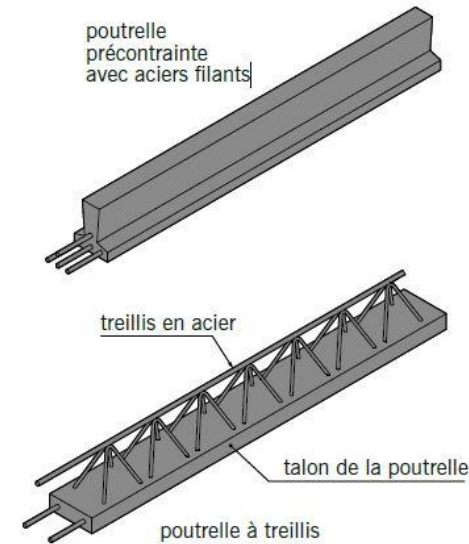
entrevous en terre cuite



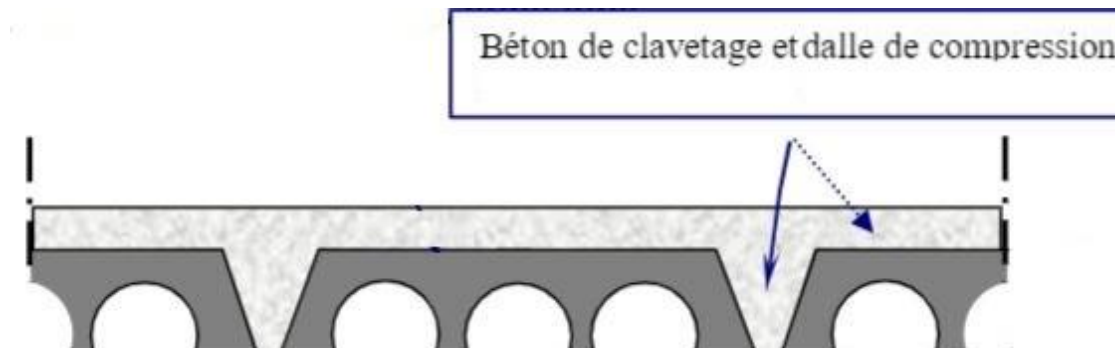
entrevous en béton de gravillons

Hourdis négatif (*entrevous bas*) : hourdis spécial de faible hauteur mis en place lorsque l'on souhaite augmenter localement l'épaisseur de la dalle de compression.

Poutrelle : constituent la structure porteuse du plancher et reposent à leurs extrémités sur des murs porteurs ou des poutres en béton armé. Les poutrelles sont disposées à intervalles réguliers (*tous les 60-cm environ*) et reçoivent les hourdis.

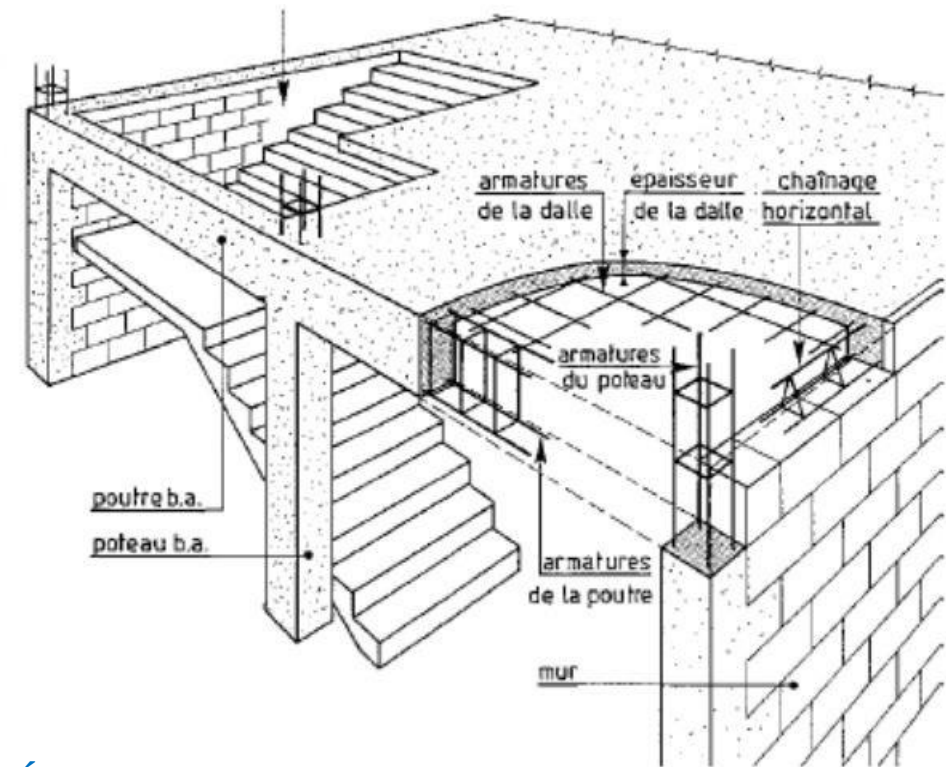
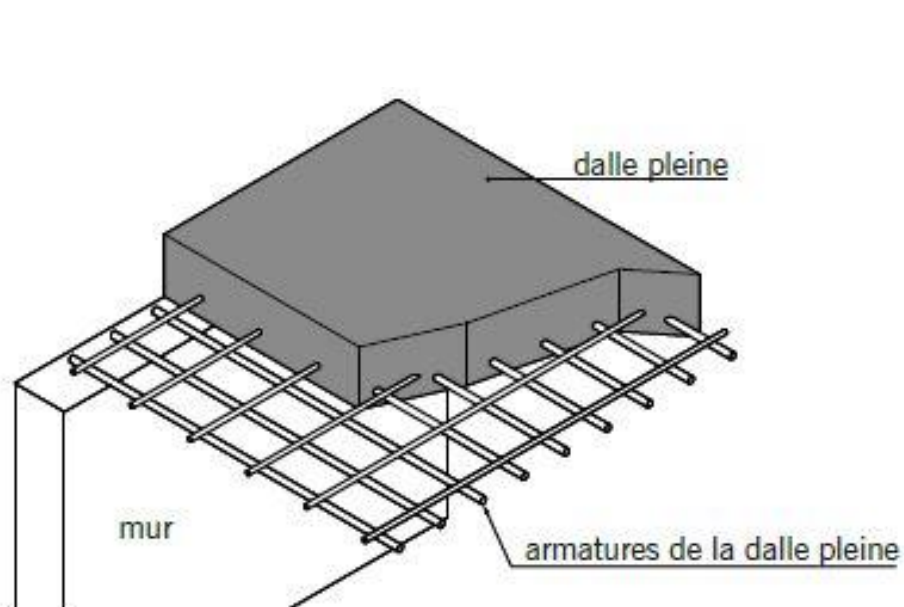


Dalle de compression (*table de compression ou dalle de répartition*) : dalle en béton coulée en place sur l'ensemble du plancher. Elle est généralement armée d'un treillis soudé et son épaisseur courante est de 4 à 5 cm environ. La dalle de répartition donne au plancher sa rigidité et assure le report des charges en direction des poutrelles. Le béton qui ne comble que l'espace libre entre les entrevous sans recouvrir ces derniers est appelé **béton de clavetage**.



Planchers en BA (dalles) :

Les planchers en béton armé présentent une série d'avantages significatifs qui en font une option privilégiée dans la construction. La robustesse exceptionnelle du béton armé résulte de la combinaison stratégique de béton et d'armatures en acier, conférant à la structure une résistance accrue aux contraintes mécaniques. Cette synergie entre le béton et l'acier permet aux planchers de résister efficacement aux forces de compression et traction, les rendant ainsi capables de supporter des charges considérables.

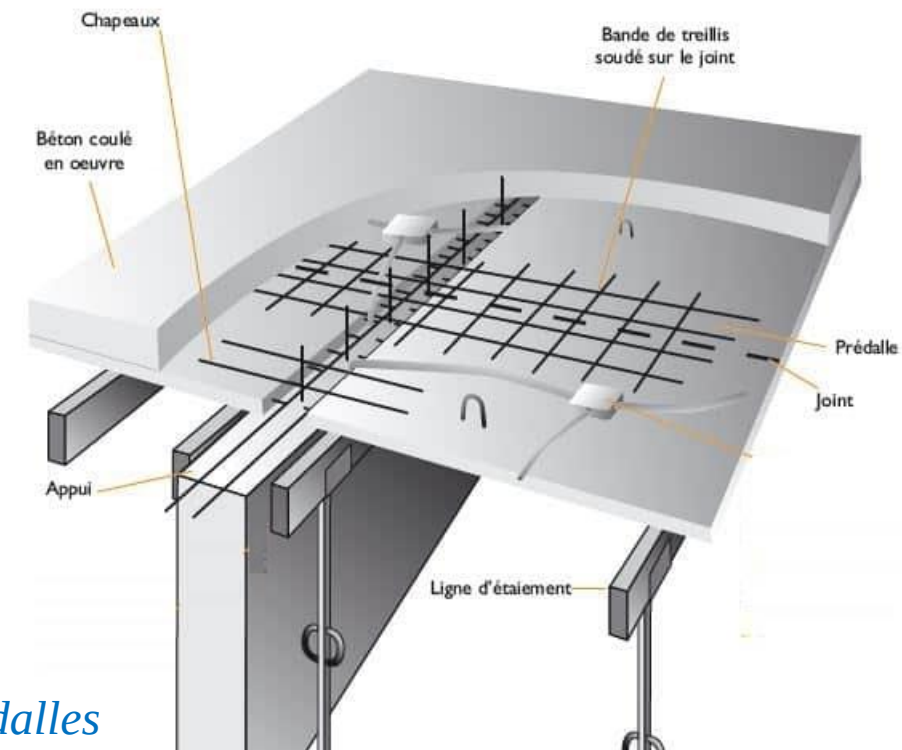
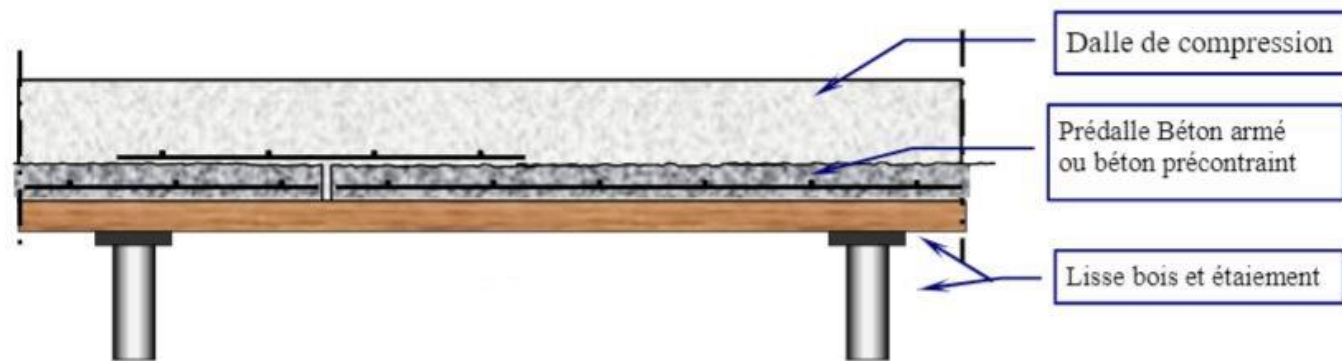


les éléments principaux d'un plancher en béton arme

Dalle BA Avec prédalles :

Ce type de plancher est spécifiquement conçu pour une utilisation fréquente dans des immeubles de taille standard. Il offre une portée variable, s'étendant de 5 à 7m pour les prédalles en béton armé, et jusqu'à 10m pour celles en béton précontraint.

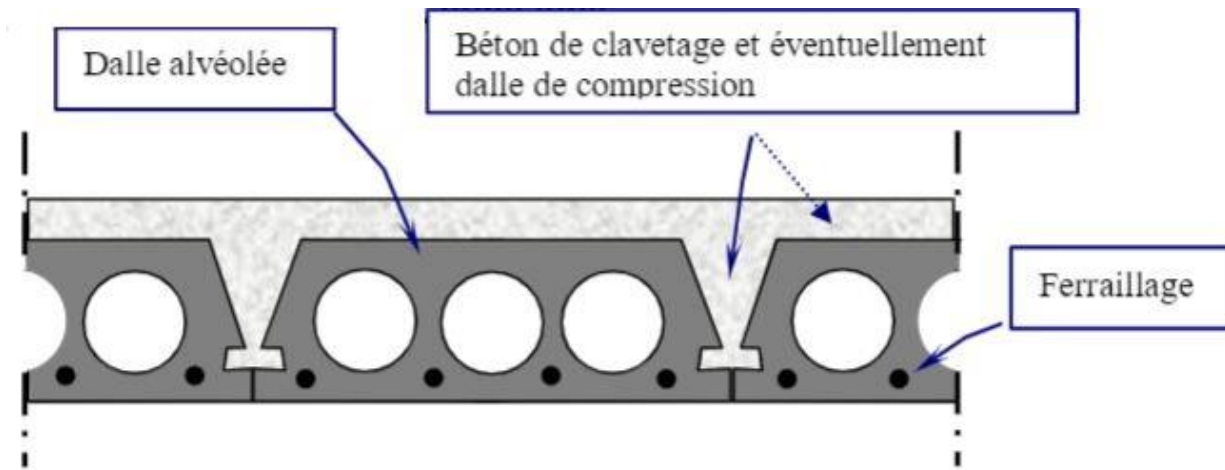
La composition du plancher repose sur des prédalles préfabriquées intégrant des armatures de résistance. Ces prédalles jouent un rôle essentiel en servant de coffrage lors du bétonnage de la dalle de compression, qui est coulée directement sur place. Ces prédalles peuvent être réalisées en béton armé ou précontraint, la préfabrication peut être effectuée soit sur le chantier (foraine) ou en usine.



les éléments principaux d'une Dalle BA Avec prédalles

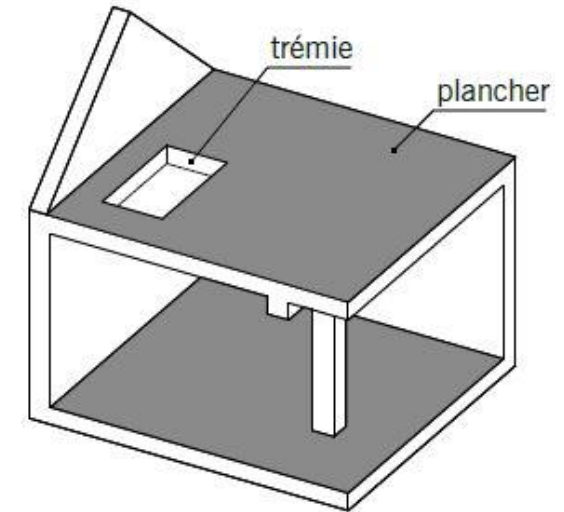
Dalles alvéolées précontraintes :

Les dalles alvéolées précontraintes sont des éléments de plancher préfabriqués en béton précontraint, caractérisés par leur structure alvéolée et leur faible épaisseur. Ces dalles sont principalement utilisées dans la construction de bâtiments industriels, offrant une solution légère, résistante et économique pour des portées structurales allant généralement de 6 à 16 mètres. Elles sont composées d'éléments préfabriqués de faible largeur, et peuvent éventuellement comporter une dalle de compression coulée en place pour renforcer davantage la structure.

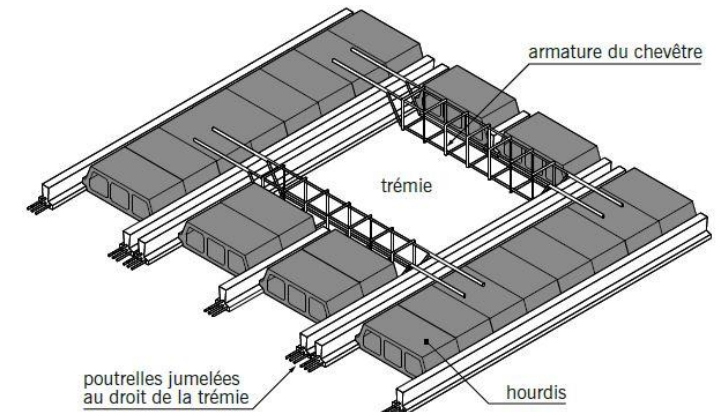


les éléments principaux d'une Dalle alvéolées précontraintes

Trémie : ouverture ménagée dans un plancher pour permettre le passage d'un escalier, d'un ascenseur, d'une gaine technique, d'un conduit de fumée ou de ventilation. La réalisation d'une trémie dans un plancher préfabriqué nécessite souvent la mise en place de chevêtres.

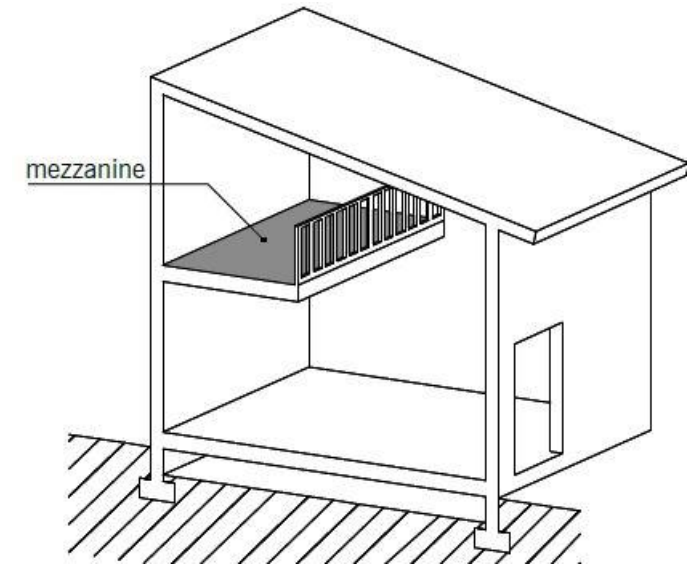


Chevêtre : petite poutre noyée, en béton armé, disposée perpendiculairement aux poutrelles d'un plancher et située au droit d'une trémie. Il supporte l'extrémité des poutrelles interrompues par la présence de la trémie.

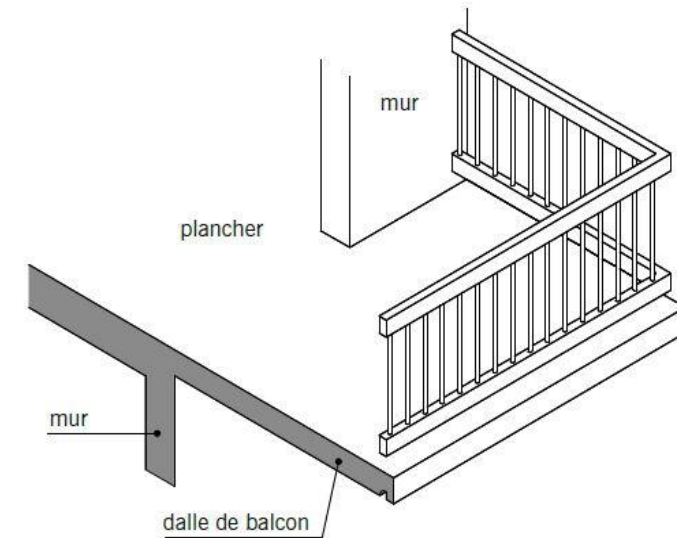


Réservation : dispositif particulier mis en place dans l'épaisseur du plancher avant le coulage de la dalle pour faciliter ultérieurement l'exécution des trous nécessaires au passage des conduites, câbles, etc.

Mezzanine : est un étage intermédiaire ménagé entre deux étages principaux. Ce terme désigne la portion de plancher, ouvert sur le niveau inférieur et dont le bord libre est équipé d'un garde-corps.



Encorbellement : toute construction faisant saillie sur un mur. Ce mot désigne une dalle de balcon ou un palier d'escalier placé en porte à faux par rapport à un mur.



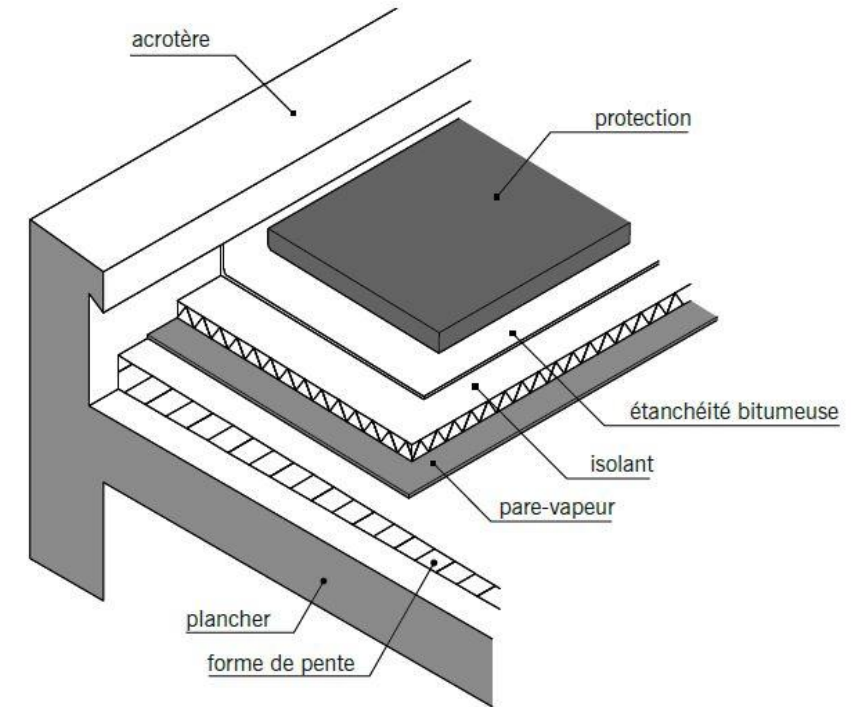
Plancher de toiture terrasse :

Dernier plancher haut d'une habitation faisant office de toiture. Elle subit des agressions climatiques de toute nature (vent, pluie, gel, chaleur excessive). Elle doit être étanche et assurer une isolation thermique efficace. On distingue deux catégories de toitures-terrasses :

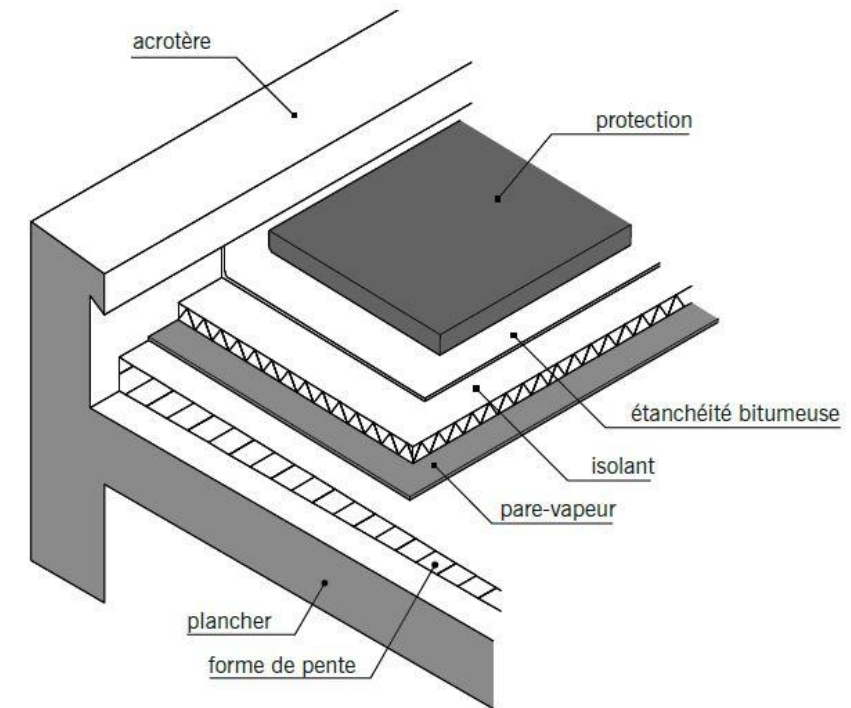
- **Toiture-terrasse inaccessible** : Son utilisation principale est de protéger le bâtiment des éléments atmosphériques, avec un accès limité réservé aux professionnels pour l'entretien périodique ;
- **Toiture-terrasse accessible** : Conçue pour permettre la circulation des piétons. En plus de sa fonction de protection contre les intempéries, une toiture-terrasse accessible peut servir d'espace de loisirs, de jardin, etc.

Les différents constituants, les plus courants, d'une toiture-terrasse sont :

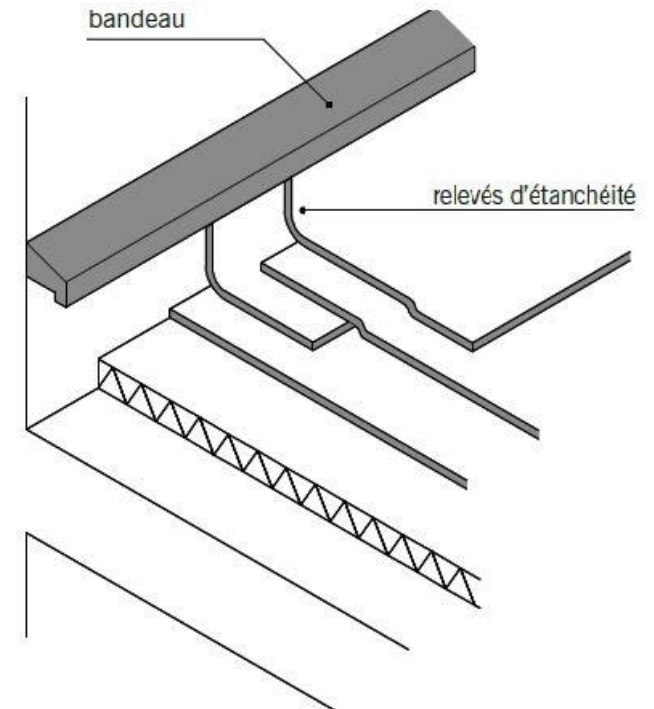
- **Forme de pente** : couche de mortier coulée sur l'élément porteur avec une légère pente destinée à guider l'écoulement des eaux pluviales vers les orifices d'évacuations.
- **Pare-vapeur (écran pare-vapeur)** : dispositif destiné à empêcher l'humidité de pénétrer dans l'épaisseur de l'isolant thermique. Il existe plusieurs types de pare-vapeurs selon l'hygrométrie (degré d'humidité de l'air) et le mode de chauffage des locaux situés sous la toiture-terrasse.



- **Revêtement d'étanchéité** : élément constitué par une ou plusieurs couches de matériaux disposées sur toute la surface de la toiture-terrasse et relevées aux extrémités. Le revêtement d'étanchéité qui est imperméable à l'eau doit être en mesure de résister aux différentes sollicitations d'origines thermiques et mécaniques.
- **La protection** : dispositif destiné à protéger le revêtement d'étanchéité des effets du soleil, du froid et de la circulation de piétons. On distingue deux principaux types de protection :
 - *La protection meuble* réservée aux terrasses inaccessibles : Elle est constituée par une couche de granulats roulés ou concassés d'une épaisseur de 5 à 10cm.
 - *La protection dure* pour les terrasses accessibles : Elle est constituée soit d'une chape ou de revêtement.

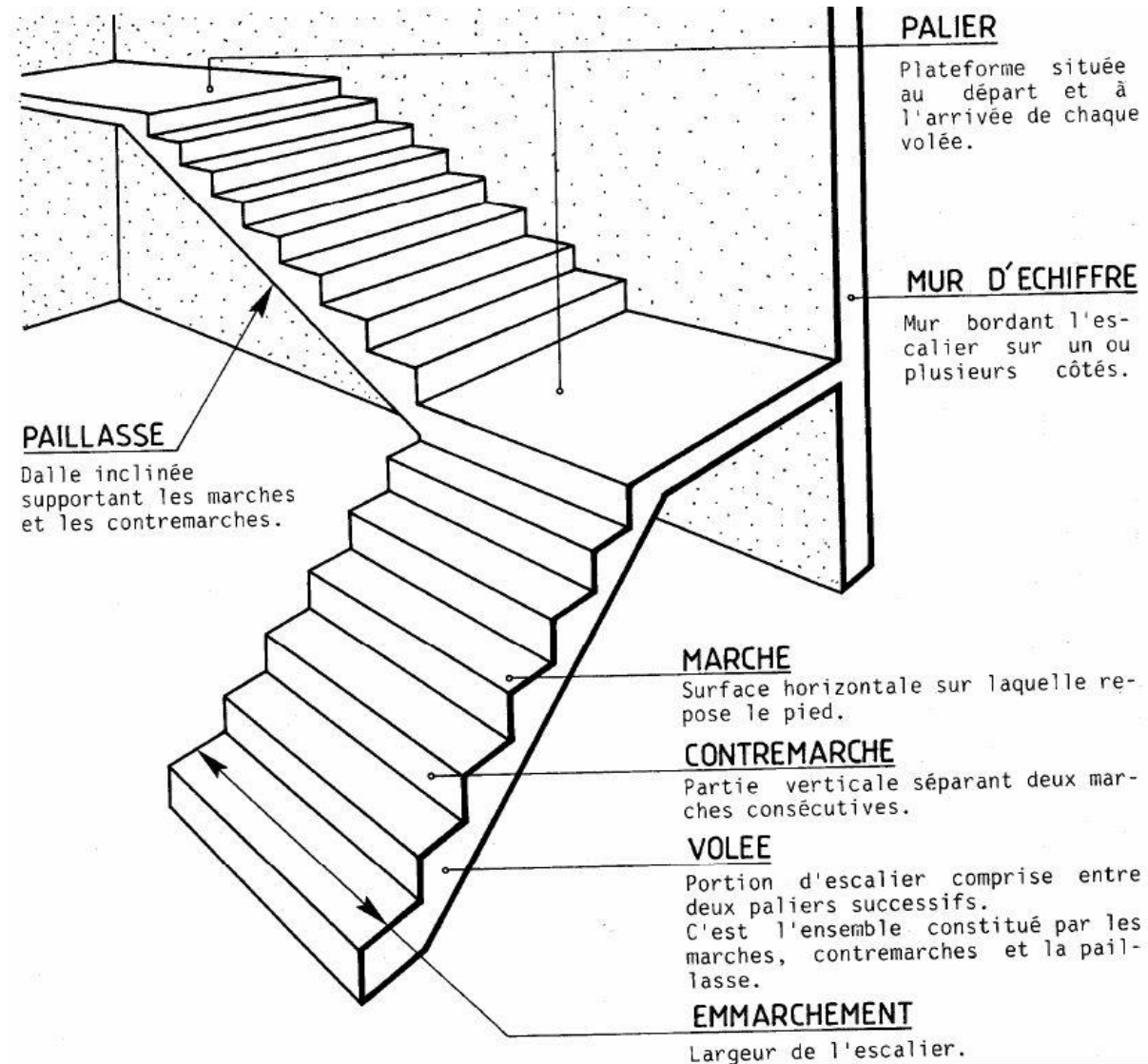


- **Relevé d'étanchéité** : revêtement d'étanchéité appliqué verticalement contre un relief de la toiture (acrotère, gaine, etc.) et en continuité avec le revêtement d'étanchéité horizontal.
- **L'acrotère** : muret en béton armé situé en bordure d'une toiture-terrasse. il est dit bas lorsque sa hauteur, mesurée par rapport à la couche de protection, est inférieure à 40cm et haut dans le cas contraire. Un acrotère haut peut faire office de garde-corps dans le cas d'une toiture-terrasse accessible. La partie saillante de l'acrotère empêchant l'eau de pluie de s'infiltrer derrière le relevé d'étanchéité est parfois appelée aussi ***Bandeau saillant***.



ESCALIERS :

Les escaliers sont les éléments permettant le passage à pied entre les différents niveaux du bâtiment

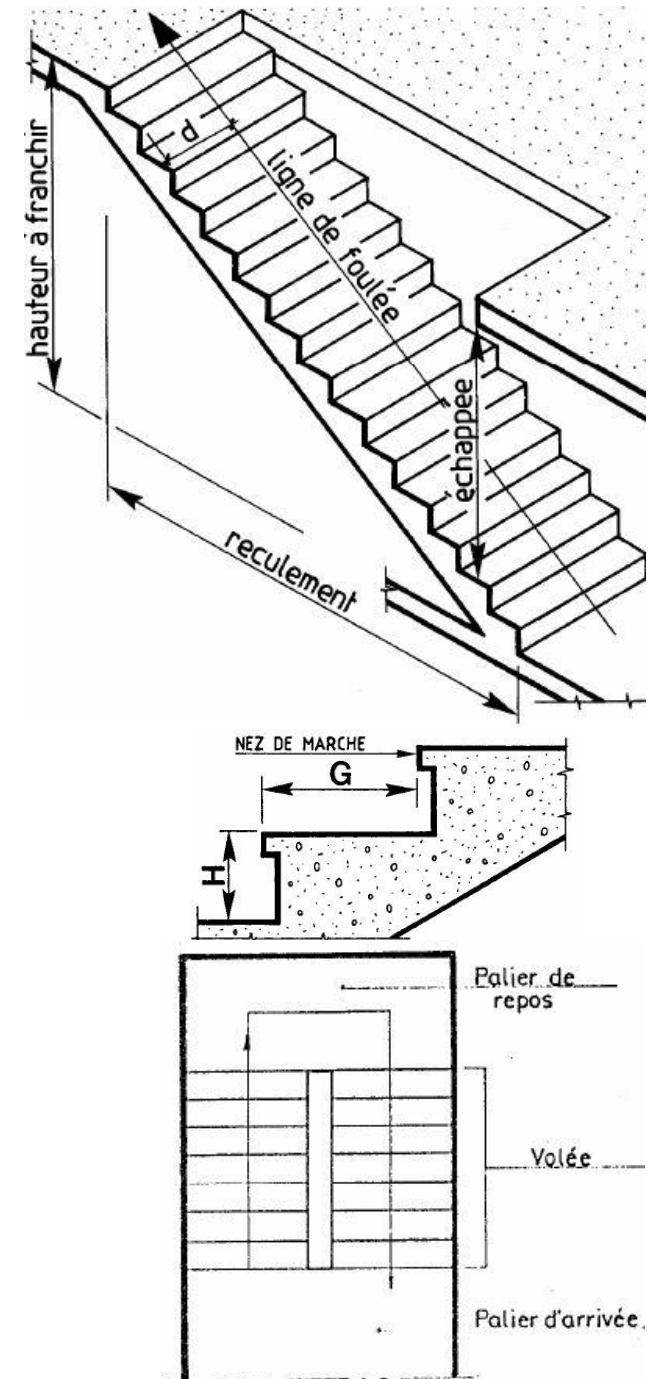


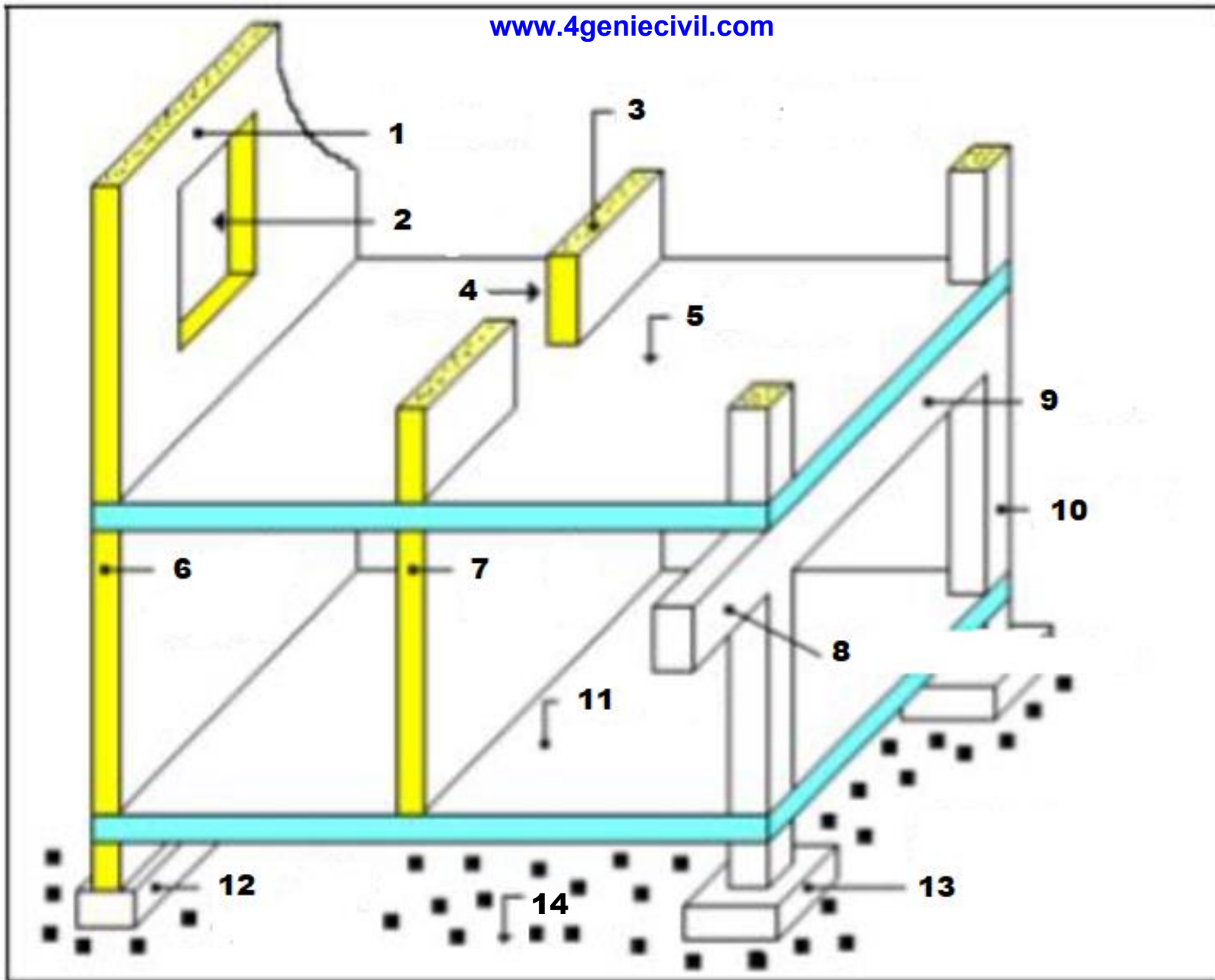
Les éléments constitutifs d'un escalier

- **Échappée** : est la hauteur de passage sous un obstacles (*2m au minimum*).
- **Ligne de foulée** : se réfère à la ligne que suivrait le pied d'une personne lorsqu'elle monte ou descend l'escalier.
- **Reculement** : Longueur de la volée d'escalier projetée sur le sol.
- **Hauteur a franchir** : Hauteur franchie par l'escalier. Elle est égale à la hauteur sous plafond + l'épaisseur du plancher.
- **Giron** : est la largeur de la marche
- **Volée** : est un ensemble de marches de palier à palier

Pour un escalier courant desservant les étages d'une habitation, les valeurs moyennes (en cm) de H et de G sont :

$$16.5 \leq H \leq 17.5 \quad 27 \leq G \leq 31$$





Ossature d'un bâtiment

MODES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Terrassement :

Le mode opératoire de terrassement peut se faire en suivant les étapes suivantes :

- **Etape 1 : Décapage :**

Cette étape implique le retrait de la couche supérieure du sol, généralement végétale, pour exposer le sol brut ;

- **Etape 2 : Implantation :**

Il s'agit de marquer sur le terrain les zones à terrasser en prenant en considération les dimensions des fouilles et des talus éventuels ;

- **Etape 3 : Extraction des terres ;**

Excavation et retrait des terres du site conformément aux spécifications du projet ;



- **Etape 4 : Dressage des parois de la tranchée :**

Dressage et renforcement des parois de la tranchée pour éviter tout effondrement potentiel ;

- **Etape 5 : Transport des terres ;**

Les matériaux excavés sont transportés et écartés de la zone des travaux ;

- **Etape 6 : Remblais :**

Si nécessaire, remplissage des zones excavées avec des matériaux appropriés pour atteindre le niveau de terrain désiré.

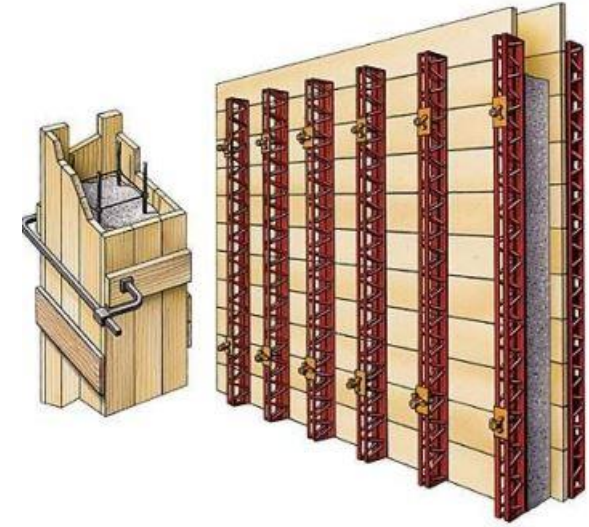


Éléments porteurs en béton armé :

L'exécution d'un ouvrage en béton armé change d'un ouvrage à l'autre. Néanmoins, on peut résumer les modes opératoires d'un tel travail dans les étapes suivantes :

Etape 1 : Réalisation du coffrage :

Le coffrage est une structure provisoire, utile pour maintenir le matériau en place, en attendant sa prise puis son durcissement. Le moule de coffrage doit avoir la forme et les dimensions de l'ouvrage à réaliser. Les matériaux utilisés pour la réalisation d'un coffrage sont principalement le bois et le métal (coffrage en bois & coffrage métallique).



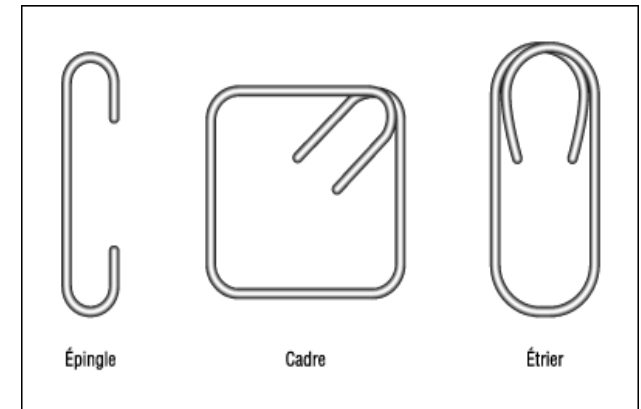
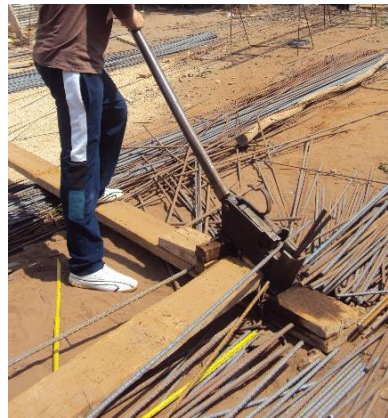
Etape 2 : Façonnage des armatures :

Le ferrailage d'un ouvrage en béton armé est constitué de barres d'acier. Ces barres peuvent être rondes lisses ou de haute adhérence. On distingue les armatures longitudinales et les armatures transversales.

Les armatures transversales peuvent être sous forme de cadres, d'épingles ou d'étriers

Etape 3 : Mise en place des armatures tout en assurant l'enrobage:

Ce processus implique soigneusement positionner les barres d'armature conformément aux spécifications du projet, tout en garantissant une distance adéquate entre la surface extérieure des barres et la surface extérieure du béton, ce que l'on appelle l'enrobage.



Etape 4 : Coulage et vibration du béton :

Le mélange de béton est soigneusement versé dans les coffrages préparés. La vibration du béton est souvent utilisée pour éliminer les poches d'air indésirables, garantissant ainsi une liaison optimale entre le béton et les armatures. Cette action de vibration contribue à la compaction du béton, améliorant ainsi sa résistance, son homogénéité et sa durabilité.

Etape 5 : Surfaçage du béton :

Le surfaçage du béton vise à perfectionner la surface externe de l'élément en béton. Cela peut impliquer l'application de technique de lissage pour obtenir la texture et la finition souhaitées.



Ouvrages en maçonnerie :

La construction d'un mur peut être synthétisée en suivant les étapes suivantes :

Etape 1 : Implantation du mur :

L'implantation du mur marque le point de départ de la construction, déterminant avec précision l'emplacement, l'orientation et les dimensions du mur sur le site. C'est une étape cruciale où les repères sont établis, assurant la cohérence et l'alignement requis pour la suite du processus.

Etape 2 : Exécution avec de la première rangée de maçonnerie :

Lors de l'exécution de la première rangée de maçonnerie, une attention particulière est accordée à la vérification minutieuse de l'alignement et de l'horizontalité du mur. Cette tâche essentielle est réalisée en utilisant un cordeau tendu entre deux piquets soigneusement positionnés.

Etape 3 : Pose des briques :

La pose des briques constitue la phase où le mur prend forme, avec une attention particulière portée à la disposition des rangées restantes selon un motif de joints décalés. Chaque brique est méticuleusement placée pour créer un alignement cohérent et assurer une liaison solide avec les briques adjacentes.



Planchers :

En gros, la procédure d'exécution des planchers est la suivante :

Etape 1 : Exécution du coffrage :

La première étape implique la mise en place du coffrage, qui constitue la structure temporaire entourant la zone où le béton sera coulé. Le coffrage assure la forme souhaitée pour le plancher.

Etape 2 : Mise en place des éléments de construction :

Dans cette étape, les éléments de construction essentiels, tels que les poutrelles et les hourdis (dans le cas d'un plancher à hourdis), sont positionnés. Ces éléments apportent un support structurel au plancher et définissent la configuration globale de la construction.



Etape 3 : Mise en place de TS :

La mise en place de l'armature, également appelée treillis soudé (TS), est une étape cruciale. Cette structure en acier renforce le béton, améliorant ainsi sa résistance aux charges et sa durabilité.



Etape 4 : Coulage du béton :

La dernière étape consiste au coulage du béton dans le coffrage préparé ou dalle de compression, ce processus remplit l'espace entre les éléments de construction. Le béton est vibré pour éliminer les poches d'air et assurer une distribution uniforme.

